

Definición

Si un evento puede ocurrir en N maneras mutuamente exclusivas e igualmente probables y si m de éstas posee una característica, E , la probabilidad de ocurrencia de E es igual a m/N .

Si se lee $P(E)$ como “la probabilidad de E ”, la definición anterior puede expresarse como

$$P(E) = \frac{m}{N} \quad (2.2.1)$$

La aproximación de la frecuencia relativa a la probabilidad depende de la repetición de algún proceso y de la capacidad para contar el número de repeticiones, así como del número de veces que ocurre algún evento de interés. En este contexto, la probabilidad de observar alguna característica, E , de un evento, puede definirse de la manera siguiente.

Definición

Si algún proceso se repite un gran número de veces, n , y si algún evento resultante con la característica E ocurre m veces, la frecuencia relativa de ocurrencia de E , m/n , será aproximadamente igual a la probabilidad de E .

Para expresar esta definición en forma concreta, se escribe

$$P(E) = \frac{m}{n} \quad (2.2.2)$$

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, estrictamente hablando, m/n es sólo una estimación de $P(E)$.

A principios de la década de 1950, L. J. Savage¹³ dio un impulso considerable a lo que se conoce como concepto “personal” de la probabilidad. Este punto de vista sostiene que la probabilidad mide la confianza que tiene un determinado individuo en la veracidad de una proposición particular. Este concepto no se basa en la repetición de

algún proceso. De hecho, aplicando este concepto de probabilidad, puede evaluarse la probabilidad de un evento que sólo puede ocurrir una vez, por ejemplo, la probabilidad de que se encuentre una cura para el cáncer en los próximos 10 años.

Aunque el punto de vista subjetivo de la probabilidad ha recibido una gran atención desde hace ya varios años, no ha sido completamente aceptado por los estadísticos con orientaciones tradicionales.

2.3 PROPIEDADES ELEMENTALES DE LA PROBABILIDAD

En 1933, el enfoque axiomático de la probabilidad fue formalizado por el matemático ruso, A. N. Kolmogorov.¹⁴ La base de este enfoque está englobada en tres propiedades, a partir de las cuales se construye un sistema completo de la teoría de la probabilidad mediante el uso de la lógica matemática. Las tres propiedades son las siguientes:

1. Dado algún proceso (o experimento) con n *resultados mutuamente excluyentes* (llamados *eventos*), $E_1, E_2, \dots, E_n$, a la probabilidad de cualquier evento, E_i , se le asigna un número no negativo. Es decir,

$$P(E_i) \geq 0 \quad (2.3.1)$$

En otras palabras, todos los eventos deben tener una probabilidad mayor o igual a cero, lo cual es un requisito razonable en vista de la dificultad de concebir una probabilidad negativa. En concepto clave en el enunciado de esta propiedad es el concepto de los resultados *mutuamente excluyentes*. Se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir simultáneamente.

2. La suma de las probabilidades de todos los resultados mutuamente excluyentes es igual a 1.

$$P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_n) = 1 \quad (2.3.2)$$

Esta es la propiedad de *exhaustividad* y se refiere al hecho de que el observador de un proceso probabilístico debe tomar en cuenta todos los eventos posibles y, cuando se toman todos juntos, su probabilidad total es de 1. El requisito de que los eventos sean mutuamente excluyentes se satisface especificando que los eventos $E_1, E_2, \dots, E_n$ no se traslapan.

3. *Considérense dos eventos cualesquiera mutuamente excluyentes, E_i y E_j . La probabilidad de que ocurra E_i o E_j es igual a la suma de sus probabilidades individuales.*

$$P(E_i \text{ o } E_j) = P(E_i) + P(E_j) \quad (2.3.3)$$

Supóngase que los dos eventos no fueran mutuamente excluyentes, es decir, supóngase que pueden ocurrir al mismo tiempo. Al intentar calcular la probabilidad de ocurrencia de E_i o E_j , se descubriría el problema del traslape y el procedimiento se volvería bastante complicado.

Antes de aplicar estas ideas para calcular la probabilidad de un evento, resulta útil revisar algunas ideas básicas de la teoría de conjuntos y las técnicas de conteo. Estos temas se tratan en las siguientes dos secciones.

2.4 TEORÍA DE CONJUNTOS Y NOTACIÓN DE CONJUNTOS (NOCIONES BÁSICAS)

George Cantor (1845-1918) introdujo la teoría de conjuntos a fines del siglo pasado. Esta teoría es una herramienta matemática de gran utilidad en muchas ramas de las matemáticas, incluyendo la probabilidad. Debido a esta razón, la teoría de conjuntos se expone en el presente capítulo. Sin embargo, sólo se cubrirá un mínimo de sus conceptos básicos. Los libros de Breuer,¹⁵ Stoll¹⁶ y Maher,¹⁷ entre otros, pueden consultarse para un estudio más completo.

Un *conjunto* es un grupo de *objetos* definidos y distintos. Los objetos que constituyen un conjunto se conocen como *elementos* o *miembros* del conjunto. Se utilizarán letras mayúsculas para designar un conjunto.

Un conjunto puede describirse en cualesquiera de las siguientes formas.

1. Enumerando todos los elementos del conjunto.

Ejemplos:

Conjunto

Todos los elementos del conjunto

$A = \{\text{paciente número 1, paciente número 2, paciente número 3}\}$

$B = \{\text{medicamento A, medicamento B, medicamento C, medicamento D}\}$

$C = \{\text{animal 1, animal 2, . . . , animal } n\}$

$D = \{\text{Sra. Pérez, Srita. Vázquez, Sr. González, Srita. Gutiérrez}\}$

2. Describiendo el tipo de elementos que constituyen el conjunto.

Ejemplos:

Conjunto

Tipo de elemento

$A = \{\text{todos los pacientes en estado crítico del cuarto piso}\}$

$B = \{\text{todos los medicamentos utilizados en cierto experimento}\}$

$C = \{\text{todos los animales utilizados en cierto experimento}\}$

$D = \{\text{todas las enfermedades de salud pública empleadas en cierta clínica}\}$

A continuación se dan algunos conceptos adicionales relacionados con los conjuntos.

1. Un *conjunto unitario* es un conjunto formado por un solo elemento.
2. Un conjunto que carece de elementos se conoce como *conjunto vacío* o *conjunto nulo*, y se designa por el símbolo ϕ .
3. El conjunto de todos los elementos por el que se tiene interés en una discusión dada se conoce como *conjunto universal*. Este conjunto se designa por medio de la letra mayúscula U .
4. Si el conjunto A contiene uno o más elementos del conjunto B , y si todo elemento de A es un elemento de B , entonces se dice que A es un *subconjunto* de B .
5. Por definición, el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier otro conjunto.
6. Dos conjuntos son iguales si, y sólo si, contienen los mismos elementos.

Las siguientes son algunas operaciones útiles con conjuntos. Donde sea conveniente, las diversas relaciones que hay entre los conjuntos se ilustrarán por medio de un artificio conocido como *diagrama de Venn*, el cual representa un conjunto como una porción de un plano.

1. La **unión** de dos conjuntos, A y B , es otro conjunto y consta de todos los elementos que pertenecen a A o a B , o tanto a A como a B . Se utilizará el símbolo $\cup$ para designar la unión de dos conjuntos.

Ejemplo: supóngase que en una clínica de salud mental, los casos asignados a una trabajadora social constan de los pacientes A , donde

$$A = \{\text{pacientes } 1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \text{todos los pacientes asignados que están recibiendo terapia por medio de medicamentos}$$

y el conjunto de los pacientes B , donde

$$B = \{\text{pacientes } 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11\} = \text{todos los pacientes asignados que están recibiendo psicoterapia de grupo}$$

La unión de estos dos conjuntos puede escribirse como

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\} = \text{todos los pacientes asignados que están recibiendo terapia mediante medicamentos, psicoterapia, o ambas.}$$

Se dice que los dos conjuntos, A y B son *no ajenos* cuando tienen al menos un elemento en común. En este caso, los elementos comunes son los pacientes 2 y 4.

En la figura 2.4.1 se muestran los tres conjuntos, utilizando diagramas de Venn. Nótese que $A \cup B$ es el área total sombreada en el rectángulo de la derecha.

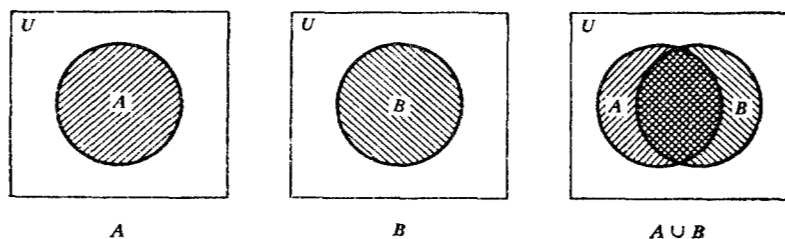


Figura 2.4.1 Unión de dos conjuntos no ajenos.

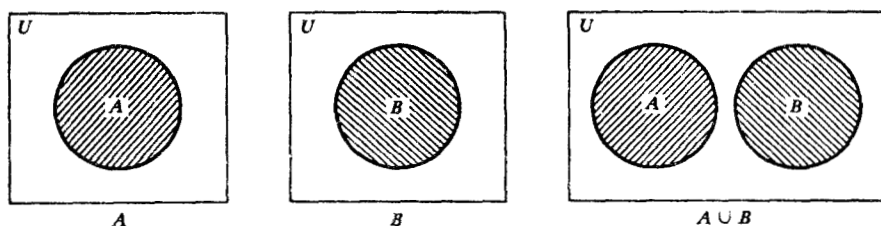


Figura 2.4.2 Unión de dos conjuntos ajenos.

Si dos conjuntos no tienen elementos en común se dice que son *ajenos*. Por ejemplo, supóngase que el 10 de marzo de 1983 fueron admitidos a un hospital general 15 pacientes, de los cuales 10 tenían más de 30 años y 5 menos de 30 años de edad. Defínanse los siguientes conjuntos:

$A = \{\text{todos los pacientes de más de 30 años admitidos el 10 de marzo de 1983}\}$

$B = \{\text{todos los pacientes de menos de 30 años admitidos el 10 de marzo de 1983}\}$

$A \cup B = \{\text{todos los pacientes admitidos el 10 de marzo de 1983}\}$

Aquí, los conjuntos A y B son ajenos, puesto que un paciente no puede tener, al mismo tiempo, menos de 30 años y más de 30 años de edad. La unión de dos conjuntos ajenos se muestra en la figura 2.4.2.

2. La *intersección* de dos conjuntos, A y B , es otro conjunto, y consta de todos los elementos que están tanto en A como en B . Se utilizará el símbolo $\cap$ para designar a la intersección de dos conjuntos.

En el ejemplo anterior, que se refiere a los pacientes de una clínica de salud mental, la intersección de los conjuntos A y B consistiría de todos los pacientes que están recibiendo tanto la terapia mediante medicamentos como la psicoterapia de grupo, es decir, los pacientes 2 y 4. En la notación de conjuntos, esto se escribe como $A \cap B = \{\text{todos los pacientes que están recibiendo tanto la terapia mediante medicamentos como la psicoterapia de grupo}\}$. En la figura 2.4.1, $A \cap B$ se muestra como el área doblemente sombreada, que representa el traslape de los conjuntos A y B .

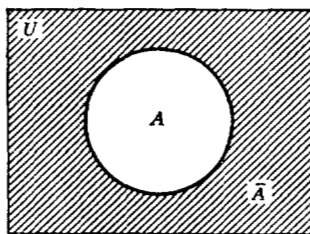


Figura 2.4.3 Diagrama de Venn mostrando los conjuntos A y $\bar{A}$.

El ejemplo de los pacientes admitidos a un hospital general el 10 de marzo de 1983 ilustra el hecho de que la intersección de dos conjuntos ajenos es el conjunto vacío.

3. Si el conjunto A es un subconjunto del conjunto universal, U , el *complemento* de A es otro subconjunto de U y consta de los elementos de U que no están en A . El complemento de A se designa como $\bar{A}$.

Supóngase que de 50 mujeres que están recibiendo cuidado prenatal privado, 4 tienen sangre tipo AB. Si se designa a las 50 mujeres como el conjunto universal, U , y al subconjunto de 4 con sangre tipo AB como el conjunto A , entonces el complemento de A es el conjunto $\bar{A}$ que consta de las 46 mujeres que tienen algún otro tipo sanguíneo. El complemento de un conjunto se muestra en la figura 2.4.3.

Ejemplo 2.4.1

Con frecuencia, es útil poder identificar a los conjuntos y subconjuntos representados por medio de datos tabulados cruzados, como en la tabla 2.4.1, que muestra al personal técnico y profesional de un grupo de hospitales, tabulado por edad y categoría de trabajo. Denótese el número de elementos de un conjunto, por decir el conjunto A , como $n(A)$ y utilícese la notación de conjuntos para identificar algunos de los subconjuntos definidos en la tabla.

En la tabla 2.4.1, los conjuntos A_1 al A_4 constan del personal que pertenece a los grupos especificados de edad y los conjuntos B_1 al B_9 constan del personal que pertenece a las categorías especificadas de trabajo. Pueden especificarse otros conjuntos utilizando los conceptos de intersección, unión y complemento. Por ejemplo,

Tabla 2.4.1 Empleados profesionales y técnicos de un grupo de hospitales, clasificados por edad y categoría de trabajo.

	A_1	A_2	A_3	A_4	
<i>Categoría de trabajo</i>	≤ 25	26–30	31–35	> 35	<i>Total</i>
B_1 Médicos	0	5	25	75	105
B_2 Servicios de laboratorio clínico	20	30	35	35	120
B_3 Servicios de dietas	3	6	6	10	25
B_4 Servicios de registros médicos	7	15	8	12	42
B_5 Servicios de enfermería	200	375	442	203	1220
B_6 Farmacia	1	12	8	3	24
B_7 Tecnología radiológica	4	10	19	12	45
B_8 Servicios terapéuticos	5	25	15	10	55
B_9 Otros servicios profesionales y técnicos	20	35	50	25	130
Total	260	513	608	385	1766

el conjunto $B_1 \cap A_4$ consta de los médicos que tienen más de 35 años de edad, y $n(B_1 \cap A_4) = 75$. El conjunto $B_2 \cup A_2$ consta del personal de laboratorio clínico o del personal que está entre las edades de 26 y 30 años o ambos, y $n(B_2 \cup A_2) = 120 + 513 - 30 = 603$. Al calcular $n(B_2 \cup A_2)$, tiene que restarse el número (30), quienes son el personal tanto de laboratorio clínico como el que está entre las edades de 26 y 30 años, ya que se ha contado dos veces, o sea, está incluido tanto en el número 120 como en el 513. El complemento de A_4 , $\bar{A}_4$, consta de todo el personal de 35 años de edad o menos y $n(\bar{A}_4) = 1766 - 385 = 1381$.

Ejercicios

2.4.1 La siguiente tabla muestra los pacientes admitidos a un hospital psiquiátrico durante un año. Los datos están tabulados por diagnóstico y edad.

Diagnóstico	Edad (años)							Total
	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	
	<15	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 y mayores	
B_1 Reacción psicótica involucional	0	0	0	7	27	20	4	58
B_2 Reacción maniático depresiva	0	1	1	4	9	5	4	24
B_3 Esquizofrenia	5	90	140	160	103	44	7	549
B_4 Reacciones psiconeuróticas	0	26	44	47	29	13	3	162
B_5 Adicción al alcohol	0	7	41	77	68	26	5	224
B_6 Adicción a las drogas	0	2	2	4	2	2	1	13
Total	5	126	228	299	238	110	24	1030

Con base en la tabla anterior, explique con palabras los siguientes conjuntos y dé el número de pacientes en cada uno de ellos:

- $a) A_4 \cap B_3$ $d) A_6 \cup B_5$
 $b) B_5 \cap A_6$ $e) \bar{A}_1$
 $c) B_3 \cup A_4$ $f) (A_4 \cup A_5) \cap B_3$

2.5 TÉCNICAS DE CONTEO: PERMUTACIONES Y COMBINACIONES

En esta sección se presentan algunas técnicas útiles para contar el número de eventos que satisfacen algún conjunto de condiciones. Estas técnicas son útiles para calcular la probabilidad de un evento, cuando es grande el número total de eventos posibles.

Factoriales. Dado el entero positivo n , el producto de todos los números enteros de n a 1 se conoce como *factorial de n* y se escribe $n!$

116401

Los siguientes son algunos ejemplos de factoriales:

$$10! = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$2! = 2 \cdot 1$$

y, en general,

$$n! = n(n-1)(n-2)(n-3) \cdot \dots \cdot 1$$

Por definición, $0! = 1$. Debe observarse también que

$$10! = 10 \cdot 9!$$

$$5! = 5 \cdot 4!$$

$$n! = n(n-1)!$$

Ejemplo 2.5.1

Por medio de los factoriales, pueden contestarse las preguntas referentes al número de formas en que pueden disponerse unos objetos en línea. Por ejemplo, supóngase que se tienen cuatro recipientes de medios de cultivo, cada uno de los cuales está inoculado con un organismo distinto. ¿En cuántas formas distintas pueden colocarse en línea sobre un estante? La respuesta es $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ formas. Una gráfica, conocida como diagrama arborescente, resulta útil para imaginar las posibilidades. Désígnese a las posibilidades como la primera, segunda, tercera y cuarta posiciones y a los cuatro medios por A, B, C y D. El diagrama arborescente de la figura 2.5.1 representa los arreglos posibles.

Permutaciones. Una *permutación* es un arreglo ordenado de objetos.

Los 24 arreglos de los medios de cultivo que se muestran en la figura 2.5.1 son las permutaciones posibles de cuatro objetos tomados los cuatro a la vez. A veces pueden tenerse más objetos que posiciones por llenar. Supóngase que, en el ejemplo anterior, sólo se tienen dos posiciones disponibles en el estante. ¿De cuántas maneras distintas pueden llenarse estas dos posiciones utilizando los cuatro medios

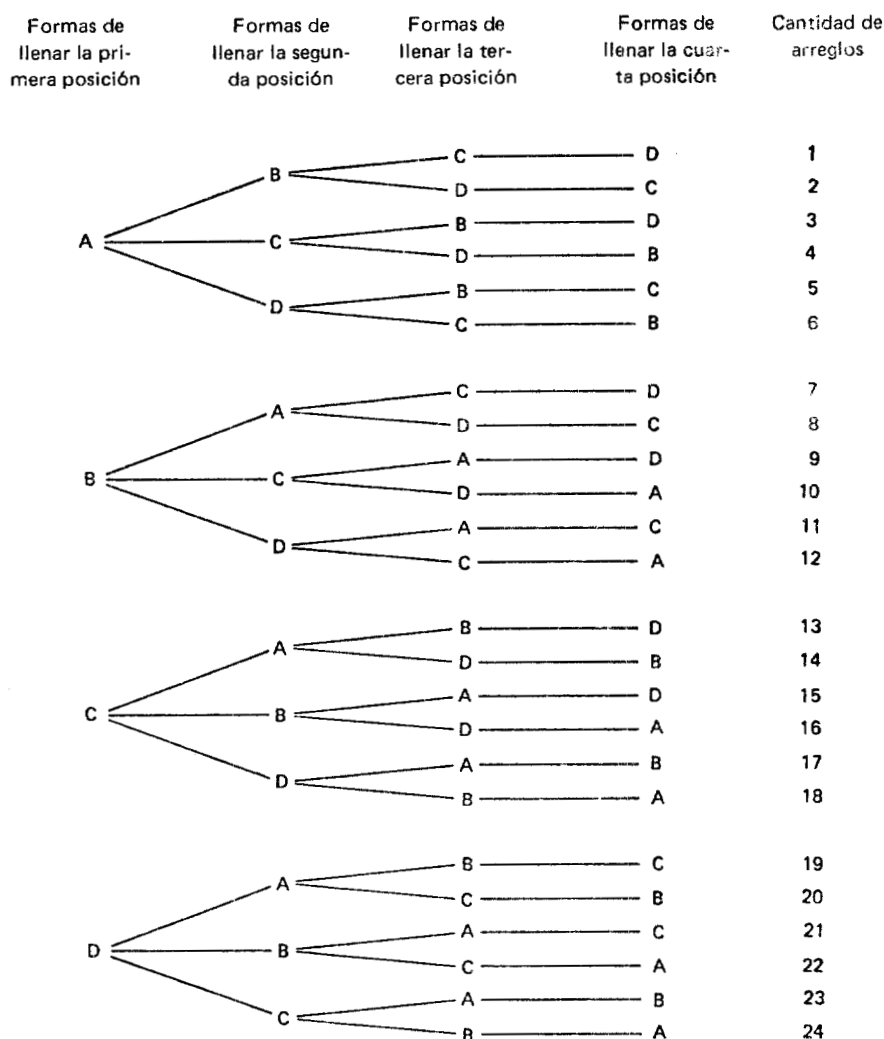


Figura 2.5.1 Diagrama arborescente que muestra los arreglos posibles de cuatro objetos colocados en línea.

de cultivo? Para contestar esta pregunta, debe determinarse el número de permutaciones posibles de cuatro objetos tomados dos a la vez. Se tienen cuatro objetos, A, B, C o D, con los cuales se puede llenar la primera posición. Una vez que se ha llenado la primera posición, se tienen sólo tres objetos, con los cuales puede llenarse

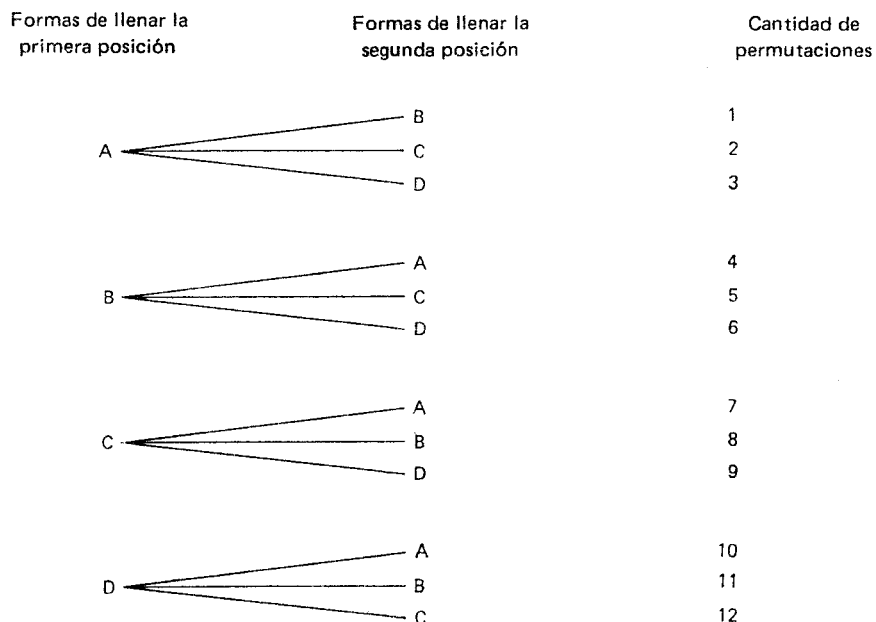


Figura 2.5.2 Diagrama arborescente que muestra las permutaciones de cuatro cosas tomadas dos a la vez.

la segunda posición. Una vez más, utilícese un diagrama arborescente (figura 2.5.2) para ilustrar la situación.

En la figura 2.5.2 se puede ver que hay $4 \cdot 3$ permutaciones posibles para cuatro objetos tomados dos a la vez. Désígnese por n al número de objetos distintos de los cuales se va a obtener un arreglo ordenado y por r al número de objetos en el arreglo. El número de dichos arreglos ordenados posibles se conoce como el número de permutaciones de n objetos tomados r a la vez y puede escribirse como ${}_nP_r$. En general, se tiene que

$${}_nP_r = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) \quad (2.5.1)$$

También puede evaluarse ${}_nP_r$ por medio de una fracción que comprende factoriales como sigue:

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (2.5.2)$$

Desarrollando la ecuación 2.5.2 se tiene que:

$${}_nP_r = \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)(n-r)(n-r-1) \cdots 1}{(n-r)(n-r-1) \cdots 1}$$

El denominador y los términos del numerador más allá de $(n - r + 1)$ se anulan, quedando el otro miembro de la ecuación 2.5.1.

Considérese la evaluación de las permutaciones mediante otro ejemplo.

Ejemplo 2.5.2

En un departamento de sanidad municipal se tienen cinco oficinas adyacentes que van a ser ocupadas por cinco enfermeras, A, B, C, D y E. ¿De cuántas maneras distintas pueden asignarse las enfermeras a las oficinas? La respuesta se obtiene evaluando ${}_5P_5$, de modo que se tiene:

$${}_5P_5 = \frac{5!}{(5-5)!} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

Supóngase que hubiera seis enfermeras, de las cuales cuatro se fueran a asignar a cuatro oficinas adyacentes. En este caso, es necesario determinar el número de permutaciones de seis cosas tomadas cuatro a la vez, de modo que se tiene ahora que

$${}_6P_4 = \frac{6!}{(6-4)!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2!}{2!} = 360$$

Combinaciones. Una *combinación* es un arreglo de objetos sin importar su orden. El número de combinaciones de n cosas tomadas

r a la vez se escribe como $\binom{n}{r}$.

En la figura 2.5.2 las permutaciones de cuatro cosas tomadas dos a la vez consistieron de los 12 arreglos siguientes:

AB

AC

AD

BA

BC

BD

CA

CB

CD

DA

DB

DC

Nótese que, en la lista anterior, hay varias parejas de arreglos que son semejantes, excepto por el orden en el que aparecen las letras. Pueden ordenarse estas parejas para obtener

AB AC AD BC BD CD

BA CA DA CB DB DC

En ciertos casos, es posible que no se desee establecer una distinción entre el arreglo AB y el arreglo BA, por ejemplo. Es posible que se desee considerarlos como el mismo subconjunto, en cuyo caso se dice que *el orden no cuenta* y a estos arreglos se les da el nombre de combinaciones. Aunque en el ejemplo de los medios de cultivo se tienen 12 permutaciones, sólo se tienen seis combinaciones. En otras palabras, se tienen dos permutaciones por cada combinación. En general, se tendrán $r!$ permutaciones por cada combinación de n cosas tomadas r a la vez, o, diciéndolo de otra manera, en general, se tendrán $r!$ veces tantas permutaciones como combinaciones. Es decir,

$${}_nP_r = r! \binom{n}{r} \quad (2.5.3)$$

Si se resuelve la ecuación 2.5.3 para $\binom{n}{r}$, se tiene que

$$\binom{n}{r} = \frac{{}_nP_r}{r!}$$

Volviendo a escribir el numerador de acuerdo con la ecuación 2.5.2, se tiene la fórmula para el número de combinaciones de n cosas tomadas r a la vez:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (2.5.4)$$

Se demostrará ahora que cuando se utiliza la ecuación 2.5.4 para obtener el número de combinaciones de cuatro cosas tomadas dos a la vez, se tiene un valor de seis:

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2!}{2 \cdot 1 \cdot 2!} = 6$$

Ejemplo 2.5.3

Como un ejemplo más, supóngase que un jefe de terapia de grupos de una clínica de enfermos mentales tiene 10 pacientes, de los cuales debe formar un grupo de seis. ¿Cuántas combinaciones de pacientes son posibles? Se encuentra que la respuesta está dada por el siguiente desarrollo:

$$\binom{10}{6} = \frac{10!}{6!4!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210$$

Permutaciones de objetos que no son todos distintos. Al estudiar las permutaciones, se ha considerado el caso donde todos los objetos que están permutándose son distintos. En algunos casos, en un conjunto de objetos que van a permutarse pueden tenerse uno o más subconjuntos de objetos que no son distinguibles. Surge ahora la pregunta de cuántas permutaciones son posibles bajo estas circunstancias. Parece lógico que el número sea menor que cuando todos los objetos son distintos.

Ejemplo 2.5.4

Considérese lo anterior respecto al caso de las cinco enfermeras, A, B, C, D y E, a quienes se les van a asignar oficinas adyacentes. Supóngase que dos de las enfermeras desean que sus oficinas se pinten de blanco, dos de amarillo y la enfermera restante desea que su oficina se pinte de verde. ¿Cuántas secuencias de colores son posibles? Se supone que, con respecto al color, las dos oficinas blancas no son distinguibles, así como también las de color amarillo. Las secuencias posibles de colores para las cinco oficinas adyacentes son las siguientes:

BBAAV	AABBV	ABBAV
BBAVA	AABVB	ABBVA
BBVAA	AAVEB	ABVBA
BVBAA	AVABB	AVBBA
VBBAA	VAAAB	VABBA
BABAV	ABABV	BAABV
BABVA	ABAVB	BAAVB
BAVBA	ABVAB	BAVAB
BVABA	AVBAB	BVAAB
VBABA	VABAB	VBAAB

Como puede verse, hay 30 secuencias posibles. Si cada enfermera hubiera deseado un color distinto, de modo que, con respecto al color, todas las oficinas fueran distintas, habrían ${}_5P_5 = 5! = 120$ secuencias posibles de colores.

Supóngase que los dos blancos son distinguibles, por decir, que uno sea blanco mate; y que los amarillos son también distinguibles, por decir, que uno sea oscuro y el otro claro. Se indicarán ahora las diferencias por medio de subíndices, de la manera siguiente: B_1, B_2, A_1, A_2 . Puede tomarse cualquiera de las secuencias dadas anteriormente

y obtener tres secuencias adicionales, permutando los subíndices. Esto se hace permutando los dos subíndices para el blanco, mientras que los amarillos no se alteran. Se tienen $2!$ de esas permutaciones. Pueden obtenerse $2!$ secuencias adicionales permutando los subíndices de los amarillos, dejando los blancos inalterados. Dado que sólo hay un verde, no tiene que considerarse su efecto sobre el número de permutaciones, simplemente notando que hay $1!$ permutaciones del único verde. Sin embargo, si hubiera dos verdes que pudieran distinguirse, tendrían que tomarse en cuenta las $2!$ permutaciones posibles resultantes. Considérese ahora la primera secuencia e ilústrese lo anterior. Las cuatro secuencias posibles, cuando puede distinguirse entre los blancos y amarillos, son las siguientes:

$$B_1 B_2 A_1 A_2 V$$

$$B_2 B_1 A_1 A_2 V$$

$$B_1 B_2 A_2 A_1 V$$

$$B_2 B_1 A_2 A_1 V$$

Como puede hacerse esto para cualquiera de las 30 secuencias anteriores, se ve que hay $30 \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! = 120$ secuencias cuando todos los objetos son distintos. Por supuesto, esto equivale a ${}_5P_5 = 120$, resultando lo que se encontró anteriormente.

Si se hace ${}_nP_{n_1, n_2, \dots, n_k}$ igual al número de secuencias distinguibles que pueden formarse a partir de n objetos tomados n a la vez, cuando n_1 son de un tipo, n_2 son de un segundo tipo, $\dots$ y n_k son de un k -ésimo tipo, y $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$, pueden generalizarse los resultados anteriores escribiendo

$$n! = ({}_nP_{n_1, n_2, \dots, n_k}) n_1! n_2! \cdots n_k!$$

Si se resuelve para ${}_nP_{n_1, n_2, \dots, n_k}$ se tiene que



$${}_nP_{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} \quad (2.5.5)$$

Utilizando como ilustración el ejemplo que se está tratando, se tiene que

$${}_5P_{2,2,1} = \frac{5!}{2!2!1!} = \frac{120}{4} = 30$$

que es el número de secuencias enumeradas anteriormente.

Ejemplo 2.5.5

Considérese ahora otro ejemplo. Supóngase que el departamento de servicio de alimentos de un hospital está sirviendo, en cierto día, dos verduras blancas, dos verdes y dos amarillas. ¿Cuántos arreglos distinguibles de estas verduras pueden hacerse en la línea de servicio si lo único que interesa es distinguir a las verduras según su color? Utilizando la ecuación 2.5.5, se encuentra que la respuesta es

$${}_6P_{2,2,2} = \frac{6!}{2!2!2!} = \frac{720}{8} = 90$$

Se tiene un importante caso especial de la ecuación 2.5.5 cuando sólo están presentes dos tipos de objetos, es decir, cuando r son de un tipo y $n - r$ son de otro tipo. En este caso, se tiene que

$${}_nP_{r,n-r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r} \quad (2.5.6)$$

A partir de esto se observa que el número de permutaciones distintas de n cosas, de las cuales r son de un tipo y $n - r$ son de otro, es igual al número de combinaciones de n cosas distintas, tomadas r a la vez.

Ejercicios

2.5.1 Evalúe lo siguiente:

a) ${}_6P_2$

b) ${}_7P_3$

c) ${}_{10}P_5$

d) $\binom{6}{2}$

f) $\binom{10}{5}$

h) $\binom{9}{5}$

e) $\binom{7}{3}$

g) $\binom{8}{5}$

i) $\binom{5}{2}$

2.5.2 Una enfermera de salud pública está preparando un programa para una reunión con señoras embarazadas. Tiene que cubrir cuatro temas y puede hacerlo en cualquier orden.

- a) ¿Cuántos programas distintos puede preparar?
- b) Supóngase que en el último minuto se da cuenta que tiene tiempo sólo para desarrollar tres temas. ¿Cuántos programas distintos puede presentar si considera que los cuatro tienen la misma importancia?

2.5.3 Para la comida, en un hospital un paciente puede elegir una de cuatro carnes, dos de cinco vegetales y uno de tres postres. ¿Cuántas comidas distintas puede elegir el paciente si selecciona el número especificado de cada grupo?

2.5.4 Un fisioterapeuta, al planear su horario del día, encuentra que tiene que realizar siete actividades ese día.

- a) Si puede realizar esas actividades en el orden que desee, ¿cuántos horarios distintos puede preparar?
- b) Si decide tomar la tarde libre, de modo que sólo tiene tiempo para tres de sus actividades, ¿cuántos horarios puede preparar?

2.5.5 Un educador en asuntos de sanidad tiene tres carteles para exhibirlos uno junto al otro en la pared del vestíbulo de un centro de salud. ¿En cuántas formas distintas los puede disponer?

2.5.6 Supóngase que en cierto laboratorio se tienen cuatro trabajos que deben realizarse en una tarde particular y que hay cinco

personas para llevarlos a cabo. ¿En cuántas formas pueden asignarse las cinco personas a los cuatro trabajos?

2.5.7 Un investigador tiene cuatro medicamentos que desea poner a prueba, pero sólo cuenta con los suficientes animales experimentales para probar tres de esos medicamentos. ¿Cuántas combinaciones de medicamentos puede poner a prueba?

2.5.8 Un educador en asuntos de sanidad ha conseguido la participación de cuatro dirigentes de una comunidad (dos hombres y dos mujeres) en un programa de mesas redondas. ¿En cuántas formas puede distribuir a los dirigentes en una sola línea frente a la audiencia, si la única distinción que desea tomar en cuenta entre ellas es respecto a su sexo?

2.5.9 A ocho animales de laboratorio se les ha administrado cierta droga; tres con el tipo A, tres con el tipo B y dos con el tipo C. Cada animal debe colocarse en una de ocho jaulas adyacentes para su observación. Si los animales sólo pueden distinguirse según el tipo de fármaco que recibieron, ¿cuántos arreglos distintos son posibles?

2.6 CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE UN EVENTO _____

Ahora se aplicarán los conceptos y técnicas de las secciones anteriores para calcular las probabilidades de eventos específicos. Conforme se necesiten, se irán presentando ideas adicionales.

Ejemplo 2.6.1

Con fines ilustrativos, se utilizará el ejemplo 2.4.1 y los datos dados en la tabla 2.4.1. Supóngase que se elige un empleado al azar de todos los empleados que se presentan, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona tenga 25 años de edad o sea más joven? Se considerará que la probabilidad de seleccionar a cualquier empleado es igual a la probabilidad de seleccionar a cualquier otro, y se define la probabilidad de interés como el número de resultados favorables dividido

entre el número total de resultados posibles. Entonces, la respuesta a la pregunta es

$$P(A_1) = \frac{n(A_1)}{n(U)} = \frac{260}{1766} = .15$$

Probabilidad condicional. En ocasiones, el conjunto de “todos los resultados posibles” puede constituir un subconjunto del conjunto universal. En otras palabras, la población de interés puede disminuir por algún conjunto de condiciones no aplicables a la población total. Cuando se calculan las probabilidades con un subconjunto del conjunto universal como denominador, el resultado es una *probabilidad condicional*.

Puede ilustrarse el concepto de la probabilidad condicional utilizando nuevamente la tabla 2.4.1. Supóngase que se tiene interés en calcular la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar de los 1,766 empleados sea médico. Esta es una probabilidad incondicional, ya que no se han establecido condiciones sobre el conjunto de todos los resultados posibles y se calcula de la manera siguiente.

$$P(B_1) = \frac{n(B_1)}{n(U)} = \frac{105}{1766} = .06$$

Empero, supóngase que se reduce el conjunto de todos los resultados posibles a aquellos empleados que tienen más de 35 años de edad (conjunto A_4). Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado sea médico dado que se elige al azar del conjunto de empleados que tienen más de 35 años? En la tabla 2.4.1 se observa que hay 385 miembros del conjunto A_4 , empleados con más de 35 años de edad. Se observa también que, de este número, 75 de ellos son médicos y que estos 75 son el número de miembros del conjunto $B_1 \cap A_4$. Así, se encuentra que la respuesta a la pregunta es

$$\begin{aligned} P(B_1|A_4) &= \frac{n(B_1 \cap A_4)}{n(A_4)} \\ &= \frac{75}{385} = .19 \end{aligned}$$

La línea vertical en $P(B_1|A_4)$ se lee “dado”.

Puede obtenerse la probabilidad $P(B_1|A_4)$ de otra forma. Supóngase que se dividen el numerador y denominador entre $n(U)$, el número en el conjunto universal, el número total de empleados. Esto da

$$P(B_1|A_4) = \frac{\frac{n(B_1 \cap A_4)}{n(U)}}{\frac{n(A_4)}{n(U)}}$$

El numerador de esta última expresión es la probabilidad de que un empleado elegido al azar de entre todos los empleados sea médico y tenga más de 35 años de edad, y puede escribirse como $P(B_1 \cap A_4)$. El denominador es la probabilidad de que un empleado elegido al azar tenga más de 35 años de edad, y puede escribirse como $P(A_4)$. La expresión completa puede escribirse como

$$P(B_1|A_4) = \frac{P(B_1 \cap A_4)}{P(A_4)} = \frac{\frac{75}{1766}}{\frac{385}{1766}} = \frac{.0425}{.2180} = .19$$

Este resultado sugiere la siguiente definición general de probabilidad condicional.

Definición

La probabilidad condicional de A, dado B, es igual a la probabilidad de $A \cap B$, dividida entre la probabilidad de B, siempre que la probabilidad de B no sea cero. Es decir,

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad p(B) \neq 0 \quad (2.6.1)$$

Cuando se pregunta cuál es la probabilidad de que un empleado elegido al azar de entre todos los empleados (tabla 2.4.1) tenga más de 35 años de edad, se está hablando de una *probabilidad marginal*. Esta probabilidad marginal proporciona el denominador de la probabilidad condicional antes mencionada, $P(B_1|A_4)$. El interés se centra en una probabilidad asociada a un total marginal y se descarta cualquier otro criterio de clasificación. Al calcular

$$P(A_4) = \frac{385}{1766} = .2180$$

está implícita una falta de interés en la clasificación B . Asimismo, si se tiene interés en la probabilidad de que un empleado elegido al azar sea médico, por ejemplo, se calcula esta probabilidad utilizando el total marginal, 105, y se pasan por alto las clasificaciones de edad.

Entonces, en general, puede decirse que cuando se ignoran uno o más criterios de clasificación al calcular una probabilidad, la probabilidad resultante se conoce como *probabilidad marginal*.

Obsérvese ahora el numerador de $P(B_1 | A_4)$. Este numerador es la probabilidad de que sucedan conjuntamente B_1 y A_4 , es decir, es la condición de ser simultáneamente médico y tener más de 35 años de edad. Ya se ha señalado que si dos eventos, A y B , no pueden ocurrir simultáneamente, es decir, si $A \cap B = \phi$, entonces A y B son mutuamente excluyentes. Utilizando la tabla 2.4.1 se observa que para este conjunto particular de empleados, los eventos de ser médico y de 25 años de edad o menos son mutuamente excluyentes, dado que $B_1 \cap A_1 = \phi$.

La tercera propiedad de la probabilidad dada anteriormente afirma que la probabilidad de ocurrencia de uno u otro de los eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Entonces, en el ejemplo en cuestión, se encuentra que la probabilidad de ser médico o de 25 años de edad o menos es

$$P(B_1) + P(A_1) = \frac{105}{1766} + \frac{260}{1766} = .06 + .15 = .21$$

¿Qué sucede si dos eventos no son mutuamente excluyentes? Este caso es cubierto por lo que se conoce como la *regla de adición*, la cual se enuncia a continuación.

Definición

Dados dos eventos A y B, la probabilidad de que el evento A o el evento B, o ambos ocurran es igual a la probabilidad de que el evento A ocurra, más la probabilidad de que el evento B ocurra, menos la probabilidad de que ambos eventos ocurran simultáneamente. La regla de adición puede escribirse como

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (2.6.2)$$

Utilícese una vez más la tabla 2.4.1 y calcúlese la probabilidad de que un empleado elegido al azar sea médico, tenga más de 35 años de edad o ambas cosas.

$$\begin{aligned} P(B_1 \cup A_4) &= P(B_1) + P(A_4) - P(B_1 \cap A_4) \\ &= \frac{105}{1766} + \frac{385}{1766} - \frac{75}{1766} \\ &= .23 \end{aligned}$$

Nótese que los 75 empleados que son médicos y tienen más de 35 años de edad están incluidos tanto en los 105 que son médicos como en los 385 que tienen más de 35 años de edad. Dado que, al calcular la probabilidad, estos 75 se han sumado dos veces en el numerador, tienen que restarse una vez para eliminar el efecto de duplicación o traslape.

Otra regla útil para calcular la probabilidad de un evento es la *regla de multiplicación*. Esta regla es sugerida por la definición de probabilidad condicional y la ecuación 2.6.1:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) \neq 0$$

Puede volver a escribirse la ecuación 2.6.1 para obtener

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B) \quad (2.6.3)$$

La ecuación 2.6.3 expresa que la probabilidad de ocurrencia conjunta de los eventos A y B es igual a la probabilidad condicional de A dado B veces la probabilidad marginal de B .

Para ilustrar esto, utilícese la ecuación 2.6.3 para encontrar la probabilidad de que un empleado elegido al azar de todos los empleados sea médico y tenga más de 35 años de edad.

$$\begin{aligned} P(B_1 \cap A_4) &= P(A_4)P(B_1|A_4) \\ &= \frac{385}{1766} \cdot \frac{75}{385} \\ &= \frac{75}{1766} \end{aligned}$$

Por supuesto, esto concuerda con lo que puede calcularse directamente a partir de la tabla 2.4.1, al formar la razón del número de

resultados favorables, 75, respecto del número total de resultados posibles, 1766.

Obsérvese una vez más la ecuación 2.6.3.

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$$

Supóngase que el hecho de que se dé el evento B no tiene efecto alguno sobre la probabilidad de A . En otras palabras, supóngase que la probabilidad del evento A es la misma, ocurra o no el evento B . En tal caso, $P(A|B) = P(A)$ y se dice que A y B son *eventos independientes*.

Ejemplo 2.6.2

Ilústrese el concepto de independencia por medio del ejemplo siguiente. En cierto grupo de estudiantes de secundaria, que consta de 60 muchachas y 40 muchachos, se observa que 24 muchachas y 16 muchachos usan anteojos. Si se elige al azar un estudiante (muchacho o muchacha) de este grupo, la probabilidad de que use anteojos, $P(A)$, es $40/100$ ó $.4$. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante elegido al azar use anteojos, dado que el estudiante es un muchacho? Utilizando la fórmula para calcular una probabilidad condicional, se encuentra que ésta es

$$P(A|H) = \frac{P(L \cap H)}{P(H)} = \frac{16/100}{40/100} = .4$$

Así, la información adicional de que el estudiante sea un muchacho no altera la probabilidad de que use anteojos, y $P(A) = P(A|H)$. Se dice que los eventos de ser un muchacho y usar anteojos son independientes para este grupo. Puede demostrarse también que el evento de usar anteojos, A , y *no* ser un muchacho, $\bar{H}$, son también independientes, como sigue:

$$P(A|\bar{H}) = \frac{P(A \cap \bar{H})}{P(\bar{H})} = \frac{24/100}{60/100} = \frac{24}{60} = .4$$

¿Cuál es la probabilidad de que ocurran conjuntamente los eventos de usar anteojos y ser un muchacho? Utilizando la regla dada en la ecuación 2.6.3, se tiene que

$$P(A \cap H) = P(A)P(A|H)$$

pero, dado que se ha demostrado que los eventos A y H son independientes, puede reemplazarse $P(A|H)$ por $P(A)$ para obtener

$$\begin{aligned} P(A \cap H) &= P(A)P(H) \\ &= \left(\frac{40}{100}\right) \left(\frac{40}{100}\right) \\ &= .16 \end{aligned}$$

Entonces, en general, cuando dos eventos, A y B , son independientes, y ni $P(A)$ ni $P(B)$ son iguales a cero, la probabilidad de que ocurran conjuntamente es igual al producto de sus probabilidades individuales. Es decir,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad (2.6.4)$$

si

$$P(A) \neq 0, \quad P(B) \neq 0$$

Antes de concluir esta sección, resulta apropiado tener en cuenta lo siguiente. La probabilidad de un evento A es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento, $\bar{A}$, por lo que

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad (2.6.5)$$

Esto se deduce de la tercera propiedad de la probabilidad, ya que el evento A y su complemento, $\bar{A}$, son mutuamente excluyentes.

Ejemplo 2.6.3

Supóngase que de 1,200 admisiones a un hospital general durante cierto período, 750 son admisiones privadas. Si se designa a éstas

como el conjunto A , entonces $\bar{A}$ es igual a 1,200 menos 750, o sea, 450. Puede hacerse el cálculo

$$P(A) = 750/1200 = .625$$

y

$$P(\bar{A}) = 450/1200 = .375$$

y ver que

$$\begin{aligned}P(\bar{A}) &= 1 - P(A) \\ .375 &= 1 - .625 \\ .375 &= .375\end{aligned}$$

Ejercicios

2.6.1 Con base en el ejercicio 2.4.1, calcule:

- a) $P(A_4 \cap B_3)$ c) $P(B_3 \cup A_4)$ e) $P(\bar{A}_1)$
b) $P(B_5 \cap A_6)$ d) $P(A_6 \cup B_5)$ f) $P[(A_4 \cup A_5) \cap B_3]$

2.6.2 La siguiente tabla muestra los primeros 1,000 pacientes admitidos a una clínica de niños con retraso mental según su clasificación por diagnóstico y su nivel de inteligencia. Para este grupo, encuentre:

- a) $P(A_3 \cap B_4)$.
b) La probabilidad de que un paciente escogido al azar tenga retraso severo.
c) La probabilidad de que un paciente escogido al azar sea no retrasado o dudoso.
d) La probabilidad de que un paciente escogido al azar tenga retraso profundo y síndrome de Down.
e) La probabilidad de que un paciente tenga retraso profundo, dado que tiene el síndrome de Down.

Clasificación por diagnóstico	Nivel de retraso mental						Total
	A_1 No retrasado	A_2 Profundo	A_3 Severo	A_4 Moderado	A_5 Benigno	A_6 Dudoso	
B_1 Encefalo- patías	33	38	57	114	103	55	400
B_2 Síndrome de Down	2	4	34	88	27	5	160
B_3 Defecto cerebral congénito	10	2	6	6	6	0	30
B_4 Retraso mental de causa desconocida	0	0	9	36	62	35	142
B_5 Otros	161	0	8	16	8	75	268
Total	206	44	114	260	206	170	1000

2.6.3 En un grupo de 502 personas se determinó que la distribución de los grupos sanguíneos era la siguiente:

Grupo sanguíneo	Número
O	226
A	206
B	50
AB	20
Total	502

Si se elige al azar una persona de este grupo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el grupo sanguíneo:

a) O?

b) A?

c) B?

d) AB?

2.6.4 Supóngase que cuando los datos del ejercicio 2.6.3 se clasifican por sexo quedan en la forma siguiente:

Grupo sanguíneo	Sexo		Total
	Masculino	Femenino	
O	113	113	226
A	103	103	206
B	25	25	50
AB	10	10	20
Total	251	251	502

Para este grupo de personas, ¿podría decirse que el sexo y el grupo sanguíneo son independientes? Demuestre lo anterior calculando las probabilidades apropiadas.

- 2.6.5 Si la probabilidad de ser zurdo en cierto grupo de personas es de .05, ¿cuál es la probabilidad de ser derecho (suponiendo que no hay ambidiestros)?

2.7 RESUMEN

En este capítulo se presentaron algunas de las ideas y conceptos básicos de la probabilidad. El objetivo ha sido lograr una “percepción” suficiente de la materia, de modo que puedan comprenderse y apreciarse con más facilidad los aspectos probabilísticos de la inferencia estadística.

Preguntas y ejercicios de repaso

1. Defina lo siguiente:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a) Probabilidad | f) Eventos mutuamente excluyentes |
| b) Probabilidad objetiva | g) Independencia |
| c) Probabilidad subjetiva | h) Probabilidad marginal |
| d) Probabilidad clásica | i) Probabilidad conjunta |
| e) El concepto de probabilidad como frecuencia relativa | j) Probabilidad condicional |

2. Nombre y explique las tres propiedades de la probabilidad.
3. ¿Qué es un conjunto? Dé tres ejemplos de conjuntos.
4. Defina lo siguiente:
 - a) Conjunto unitario
 - b) Conjunto vacío
 - c) Conjunto universal
 - d) Subconjunto
 - e) Conjunto ajeno
 - f) Complemento
5. ¿Bajo qué condición se considera que dos conjuntos son iguales?
6. Defina y dé un ejemplo de la unión de dos conjuntos.
7. Defina y dé un ejemplo de la intersección de dos conjuntos.
8. ¿Qué es un diagrama de Venn?
9. Defina e ilustre lo siguiente:
 - a) Factorial
 - b) Permutación
 - c) Combinación
 - d) La regla de adición
 - e) La regla de multiplicación
10. El conjunto C consta de los ciudadanos de una cierta ciudad que votaron a favor de la fluoración del agua. El conjunto D consta de los ciudadanos de la misma ciudad que tienen niños en edad preescolar. Defina:
 - a) $C \cup D$
 - b) $A \cap D$
 - c) $\bar{C}$
 - d) $\bar{D}$
11. A 100 mujeres casadas se les preguntó que especificaran qué tipo de método de control de la natalidad preferían. La siguiente tabla muestra las 100 respuestas obtenidas clasificadas con base en el nivel educativo de la entrevistada.

Método de control de la natalidad	Nivel educativo			Total
	Escuela de segunda enseñanza (A)	Universidad (B)	Postgrado (C)	
S	15	8	7	30
T	3	7	20	30
V	5	5	15	25
W	10	3	2	15
Total	33	23	44	100

Especifique el número de miembros de cada uno de los siguientes conjuntos:

$$a) S \quad c) A \quad e) U \quad g) T \cap B$$

$$b) V \cup C \quad d) \bar{W} \quad f) \bar{B} \quad h) \overline{(T \cap C)}$$

12. Una trabajadora social en asuntos psiquiátricos tiene 10 pacientes a quienes va a visitar en una semana. Los pacientes constan de tres alcohólicos, cuatro adictos a las drogas, dos pacientes esquizofrénicos y un maniaco depresivo. ¿Cuántos arreglos de visitas distintos puede preparar la trabajadora social si desea distinguir entre los pacientes sólo con base en su diagnóstico?
13. Cierta departamento de sanidad municipal ha recibido 25 solicitudes de empleo para una plaza que existe para una enfermera de salud pública. De las aspirantes, diez tienen más de 30 años de edad y quince tienen una edad inferior a este valor. Sólo 17 de las aspirantes tienen el grado de bachillerato y 8 el grado de maestría. De las que tienen una edad inferior a los 30 años, seis tienen el grado de maestría. Si se hace al azar una selección de entre esas 25 aspirantes, ¿cuál es la probabilidad de que sea seleccionada una aspirante de más de 30 años o que tenga el grado de maestría?
14. La siguiente tabla muestra 1,000 estudiantes de enfermería clasificadas según las calificaciones que obtuvieron después de un examen de admisión y el prestigio de la escuela de segunda enseñanza en la cual se graduaron, como lo constató un grupo de profesores.

Prestigio de la escuela de segunda enseñanza

<i>Calificación</i>	<i>Deficiente (D)</i>	<i>Promedio (P)</i>	<i>Superior (S)</i>	<i>Total</i>
Baja (B)	105	60	55	220
Media (M)	70	175	145	390
Alta (A)	25	65	300	390
Total	200	300	500	1,000

a) Calcule la probabilidad de que una aspirante seleccionada al azar de este grupo:

1. Haya obtenido una baja calificación en el examen.
2. Se haya graduado en una escuela superior de segunda enseñanza.
3. Haya obtenido una baja calificación en el examen y se haya graduado en una escuela superior de segunda enseñanza.
4. Haya obtenido una baja calificación en el examen dado que se graduó en una escuela superior de segunda enseñanza.
5. Haya obtenido una alta calificación en el examen o se haya graduado en una escuela superior de segunda enseñanza.

b) Calcule las siguientes probabilidades:

- | | | |
|-----------|-------------|------------------|
| 1. $P(P)$ | 3. $P(M)$ | 5. $P(M \cap D)$ |
| 2. $P(A)$ | 4. $P(P H)$ | 6. $P(A S)$ |

15. Si la probabilidad de que una enfermera de salud pública encuentre a un paciente en su casa es de .7, ¿cuál es la probabilidad (suponiendo que existe independencia) de que después de hacer la visita en dos casas encuentre en ellas a ambos pacientes?
16. La siguiente tabla muestra el resultado de 500 entrevistas concluidas durante una encuesta para estudiar las opiniones que tienen respecto al aborto legalizado los residentes de cierta ciudad. Los datos están clasificados también por el área de la ciudad en la que se hizo la encuesta.

Área de la ciudad	Resultado			Total
	A favor (F)	En contra (Q)	Indecisas (R)	
A	100	20	5	125
B	115	5	5	125
D	50	60	15	125
E	35	50	40	125
Total	300	135	65	500

a) Si se elige al azar una de las entrevistas de las 500 efectuadas, ¿cuál es la probabilidad de que:

1. El entrevistado estuviera a favor del aborto legalizado?
2. El entrevistado estuviera en contra del aborto legalizado?
3. El entrevistado estuviera indeciso?
4. El entrevistado viviera en el área A ? B ? D ? E ?
5. El entrevistado estuviera a favor del aborto legalizado dado que vive en el área B ?
6. El entrevistado estuviera indeciso o que viviera en el área D ?

b) Calcule las siguientes probabilidades:

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------|
| 1. $P(A \cap R)$ | 3. $P(\bar{D})$ | 5. $P(B R)$ |
| 2. $P(Q \cup D)$ | 4. $P(Q D)$ | 6. $P(F)$ |

REFERENCIAS

Referencias citadas

1. Grace E. Bates, *Probability*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1965.
2. John R. Dixon, *A Programmed Introduction to Probability*, Wiley, Nueva York, 1964.
3. Frederick Mosteller, Robert E. K. Rourke y George B. Thomas, Jr., *Probability With Statistical Applications*, segunda edición, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1970.
4. Boyd Earl, William Moore y Wendell I. Smith, *Introduction to Probability*, McGraw-Hill, Nueva York, 1963.
5. Simeon M. Berman, *The Elements of Probability*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1969.
6. Melvin Hausner, *Elementary Probability Theory*, Harper and Row, Nueva York, 1971.
7. E. R. Mullins, Jr. y David Rosen, *Concepts of Probability*, Bogden and Quigley, Nueva York, 1972.
8. John E. Freund, *Mathematical Statistics*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1962.
9. Robert V. Hogg y Allen T. Craig, *Introduction to Mathematical Statistics*, Macmillan, Nueva York, 1965.

10. Alexander M. Mood, Franklin A. Graybill y Duane C. Boes, *Introduction to the Theory of Statistics*, tercera edición, McGraw-Hill, Nueva York, 1974.
11. I. Todhunter, *A History of the Mathematical Theory of Probability*, G. E. Stechert, Nueva York, 1931.
12. F. N. David, *Games, Gods and Gambling*, Hafner, Nueva York, 1962.
13. L. J. Savage, *Foundations of Statistics*, Wiley, Nueva York, 1954.
14. A. N. Kolmogorov, *Foundations of the Theory of Probability*, Chelsea, Nueva York, 1964. (edición alemana original publicada en 1933).
15. Joseph Breuer, *An Introduction to the Theory of Sets*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1958 (traducido por Howard F. Fehr.).
16. Robert R. Stoll, *Set Theory and Logic*, W. H. Freeman, San Francisco, 1963.
17. Lawrence P. Maher, Jr., *Finite Sets, Theory, Counting, and Applications*, Charles E. Merrill, Columbus, Ohio, 1968.

3

Distribuciones de probabilidad

3.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se introdujeron los conceptos básicos de probabilidad, así como los métodos para calcular la probabilidad de un evento. En este capítulo se desarrollarán estos conceptos y se investigarán las formas para calcular la probabilidad de un evento en condiciones un tanto más complejas.

3.2 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLES DISCRETAS

Para empezar el estudio de las distribuciones de probabilidad, se considerará la distribución de probabilidad de una variable discreta, que puede definirse como sigue:

Definición

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta es una tabla, gráfica, fórmula o cualquier otro medio que se utilice para especificar todos los valores posibles de una variable aleatoria discreta junto con sus probabilidades respectivas.

Tabla 3.2.1 Distribución de probabilidad del número de niños por familia en una población de 50 familias.

x	Frecuencia de ocurrencia de x	$P(X = x)$
0	1	1/50
1	4	4/50
2	6	6/50
3	4	4/50
4	9	9/50
5	10	10/50
6	7	7/50
7	4	4/50
8	2	2/50
9	2	2/50
10	1	1/50
50		50/50

Ejemplo 3.2.1

Una enfermera de salud pública tiene a su cargo 50 familias. Constrúyase la distribución de probabilidad de X , el número de niños por familia para esta población. Esto puede hacerse con una tabla en la que, en una columna, x , se enumeren los valores posibles que tome X , y, en otra columna, $P(X = x)$, la probabilidad con la que X toma un valor particular, x . Esto se ha hecho en la tabla 3.2.1.

Alternativamente, puede presentarse esta distribución de probabilidad en la forma de una gráfica, como en la figura 3.2.1.

En la figura 3.2.1, la longitud de cada barra vertical indica la probabilidad para el valor de x correspondiente.

En el presente ejemplo se observará que todos los valores de $P(X = x)$ son positivos, que todos son menores que 1 y su suma es igual a 1. Estos no son fenómenos peculiares de este ejemplo particular, sino son características de todas las distribuciones de probabilidad de variables discretas. Pueden darse entonces las dos propiedades esenciales siguientes de una distribución de probabilidad de una variable discreta:

$$(1) 0 \leq P(X = x) \leq 1$$

$$(2) \sum P(X = x) = 1$$

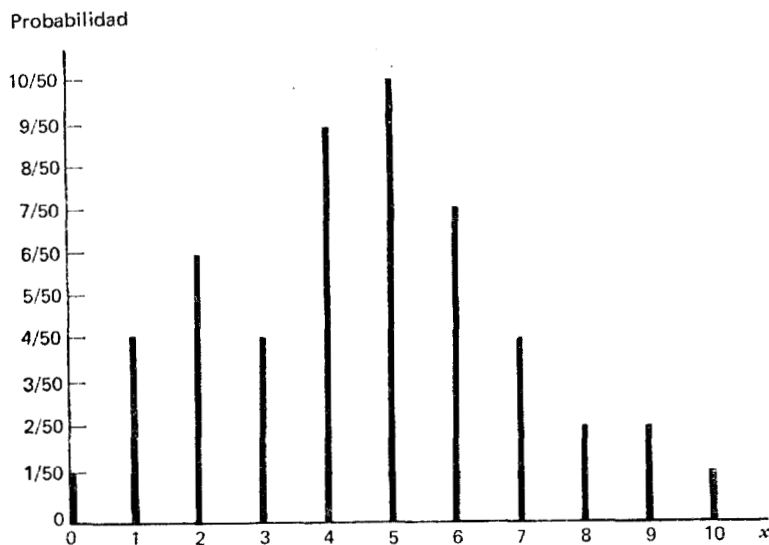


Figura 3.2.1 Representación gráfica de la distribución de probabilidad del número de niños por familia para una población de 50 familias.

El lector observará también que cada una de las probabilidades de la tabla 3.2.1 es la *frecuencia relativa de ocurrencia* del valor correspondiente de X .

Disponiendo de su distribución de probabilidad, pueden hacerse proposiciones de probabilidad referentes a la variable aleatoria X . Supóngase que la enfermera, con las 50 familias a su cargo, elige aleatoriamente una de las familias con el fin de visitarla. ¿Cuál es la probabilidad de que la familia tenga tres niños? En la tabla 3.2.1 se observa que la respuesta es $4/50 = .08$, es decir, $P(X = 3) = .08$. ¿Cuál es la probabilidad de que la familia elegida al azar tenga tres o cuatro niños? Para contestar esta pregunta se aplica la regla de adición. Dado que la probabilidad de tres niños es $.08$ y la probabilidad de cuatro es $.18$, la probabilidad de elegir una familia que tenga tres o cuatro niños es de $.08 + .18 = .26$. Esto puede expresarse de manera más concreta como

$$P(X = 3 \text{ ó } X = 4) = P(X = 3) + P(X = 4) = .26$$

Distribuciones acumuladas. A veces resulta más conveniente trabajar con la *distribución de probabilidad acumulada* de una variable aleatoria. La distribución de probabilidad acumulada para la varia-

Tabla 3.2.2 Distribución de probabilidad acumulada del número de niños por familia en una población de 50 familias.

x	Frecuencia de ocurrencia de x	$P(X = x)$	$P(X \leq x)$
0	1	1/50	1/50
1	4	4/50	5/50
2	6	6/50	11/50
3	4	4/50	15/50
4	9	9/50	24/50
5	10	10/50	34/50
6	7	7/50	41/50
7	4	4/50	45/50
8	2	2/50	47/50
9	2	2/50	49/50
10	1	1/50	50/50
50		50/50	

discreta cuya distribución de probabilidad está dada en la tabla 3.1, puede obtenerse sumando sucesivamente las probabilidades, $P(X = x)$, que se dan en la última columna. La distribución de probabilidad acumulada resultante se muestra en la tabla 3.2.2.

Consultando la distribución de probabilidad acumulada, puede obtenerse respuesta a preguntas como las siguientes.

¿Cuál es la probabilidad de que una familia elegida al azar de las 50 tenga menos de 5 niños? Lo que se necesita para contestar esta pregunta es $P(X < 5)$, y ésta se obtiene determinando el valor de la probabilidad acumulada para los valores de $X = 0$ hasta $X = 4$. En la tabla se observa que ésta es de $24/50 = .48$.

¿Cuál es la probabilidad de que una familia elegida al azar tenga 5 o más niños? Puede responderse a esta pregunta por medio del concepto del complemento. El conjunto de familias con 5 o más niños es el complemento del conjunto de familias con menos de 5 niños. Su suma es igual al conjunto universal de 50 familias. Dado que la probabilidad total es de 1 y se ha encontrado que $P(X < 5) = .48$, la probabilidad deseada, $P(X \geq 5)$, es igual a $1 - P(X < 5) = 1 - .48 = .52$.

3. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia elegida al azar tenga entre 3 y 6 niños, inclusive? Lo que se necesita es $P(3 \leq X \leq 6)$, que es igual a $P(X \leq 6) - P(X < 3)$. La probabilidad de que X sea menor o igual a 6 es la probabilidad acumulada hasta $X=6$ ó $41/50 = .82$; y la probabilidad de que X sea menor que 3 es la probabilidad acumulada hasta $X=2$ ó $11/50 = .22$. Así, se observa que $P(3 \leq X \leq 6) = .82 - .22 = .60$.

La distribución de probabilidad dada en la tabla 3.2.1 se desarrolló con base en la experiencia actual, y encontrar otra variable siguiendo esta distribución sería una coincidencia. Sin embargo, las distribuciones de probabilidad de muchas variables de interés pueden determinarse o suponerse con base en consideraciones teóricas. En las siguientes secciones se estudian en detalle tres de estas distribuciones teóricas de probabilidad, a saber, la *binomial*, la *de Poisson* y la *normal*.

3.3 LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

La *distribución binomial* es una de las distribuciones de probabilidad que se encuentra con más frecuencia en la estadística aplicada. La distribución se obtiene a partir de un proceso conocido como *ensayo de Bernoulli*, en honor del matemático suizo James Bernoulli (1654-1705), quien hizo contribuciones importantes en el campo de la probabilidad incluyendo, en particular, la distribución binomial. Cuando un solo ensayo de algún proceso o experimento puede conducir sólo a uno de dos resultados mutuamente excluyentes, tales como muerto o vivo, enfermo o sano, masculino o femenino, el ensayo se conoce como ensayo de Bernoulli.

Una secuencia de ensayos de Bernoulli forma un *proceso de Bernoulli* en las siguientes condiciones.

1. Cada ensayo conduce a uno de dos resultados posibles, mutuamente excluyentes. Uno de los resultados posibles se denota (arbitrariamente) como éxito y el otro como fracaso.
2. La probabilidad de éxito, denotada por p , permanece constante de ensayo a ensayo. La probabilidad de fracaso, $1 - p$, se denota por q .
3. Los ensayos son independientes, es decir, el resultado de cualquier ensayo particular no es afectado por el resultado de cualquier otro ensayo.

Ejemplo 3.3.1

Se tiene interés en poder calcular la probabilidad de x éxitos en n ensayos de Bernoulli. Por ejemplo, supóngase que en cierta población, el 52 por ciento de todos los nacimientos registrados son varones. Esto se interpreta en el sentido de que la probabilidad de un nacimiento registrado de varón es de .52. Si, de esta población, se seleccionan al azar cinco registros de nacimientos, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente tres de los registros sean de nacimientos de varones? Designése la ocurrencia de un registro de nacimiento de un varón como “éxito” y agréguese que ésta es una designación arbitraria para fines de claridad y conveniencia, y que no refleja una opinión referente a los méritos relativos de los nacimientos de varones contra los de niñas. Se designará como éxito a la ocurrencia de un registro de nacimiento de un varón, dado que están observándose los registros de nacimientos de varones. Si se estuvieran observando los registros de nacimientos de niñas, éstos se designarían como éxitos y los registros de nacimientos de varones como fracasos.

Resulta también conveniente asignar un valor de 1 a un éxito (registro de nacimiento de un varón) y un valor de 0 a un fracaso (registro de nacimiento de una niña).

El proceso que finalmente resulta en un registro de nacimiento se considera como un proceso de Bernoulli.

Supóngase que los cinco registros de nacimientos seleccionados dieron la siguiente secuencia de sexos:

MFMMF

En forma codificada, esto se escribiría como

10110

Dado que la probabilidad de un éxito se denota por p y la probabilidad de un fracaso por q , la probabilidad de la secuencia anterior de resultados se encuentra por medio de la regla de multiplicación como

$$P(1, 0, 1, 1, 0) = pqpqq = q^2p^3$$

La regla de multiplicación es apropiada para calcular esta probabilidad, ya que se desea encontrar la probabilidad de un varón, una niña,

un varón, un varón y una niña, en este orden o, en otras palabras, la probabilidad conjunta de los cinco eventos. Para que se entienda mejor, se han utilizado comas, en lugar de la notación de intersección para separar los resultados de los eventos en el enunciado de la probabilidad anterior.

La probabilidad resultante es la de obtener la secuencia específica de resultados en el orden mostrado. Sin embargo, no se tiene interés en el orden en que se presenten los registros de los nacimientos de varón y niña sino, por el contrario, como ya se ha señalado, en la probabilidad de que se presenten exactamente tres registros de nacimientos de varón de los cinco registros elegidos al azar. En lugar de ocurrir en la secuencia antes mostrada (llámese secuencia número 1), tres éxitos y dos fracasos podrían ocurrir también en cualquiera de las siguientes secuencias adicionales:

Número	Secuencia
2	11100
3	10011
4	11010
5	11001
6	10101
7	01110
8	00111
9	01011
10	01101

Cada una de estas secuencias tiene la misma probabilidad de ocurrir, y esta probabilidad es igual a q^2p^3 , la probabilidad calculada para la primera secuencia ya mencionada.

Cuando se extrae una sola muestra de tamaño cinco de la población especificada, sólo se obtiene una secuencia de éxitos y fracasos. La pregunta se convierte ahora en la de ¿cuál es la probabilidad de obtener la secuencia número 1 o la secuencia número 2. . . o la secuencia número 10? Por la regla de adición, se sabe que esta probabilidad es igual a la suma de las probabilidades individuales. En el presente ejemplo, se deben sumar los diez valores de q^2p^3 o, lo que es equivalente multiplicar q^2p^3 por diez. Ahora se puede contestar la pregunta original: ¿cuál es la probabilidad, en una muestra aleatoria de

tamaño 5, extraída de la población especificada, de observar tres éxitos (registro de nacimiento de un varón) y dos fracasos (registro de nacimiento de una niña)?. Dado que en la población, $p = .52$, $q = (1 - p) = (1 - .52) = .48$, la respuesta a la pregunta es

$$10(.48)^2(.52)^3 = 10(.2304)(.140608) = .32$$

Fácilmente puede anticiparse que, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la enumeración del número de secuencias se hace cada vez más difícil y tediosa. Lo que se necesita es un método fácil de contar el número de secuencias. Dicho método es el proporcionado por la ecuación 2.5.6, ya que se tienen n cosas, algunas de las cuales son de un tipo y el resto, de otro tipo. Por medio de la ecuación 2.5.6, se encuentra que el número de secuencias en el presente ejemplo es de $\binom{5}{2} = 5!/2!3! = 120/12 = 10$. En general, si n es igual al número total de objetos, x el número de objetos de un tipo y $n - x$ el número de objetos de otro tipo, el número de secuencias es igual a $\binom{n}{x} = n!/x!(n - x)!$, que es igual al número de combinaciones de n cosas tomadas x a la vez.

En el ejemplo, se puede hacer que $x = 3$, el número de éxitos, de modo que $n - x = 2$, el número de fracasos. Puede escribirse entonces la probabilidad de obtener exactamente x éxitos en n ensayos como

$$f(x) = \binom{n}{x} q^{n-x} p^x \quad \text{para } x = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$= 0, \text{ en todos los demás puntos} \quad (3.3.1)$$

Esta expresión se conoce como distribución binomial. En la ecuación 3.3.1, $f(x) = P(X = x)$, donde X es la variable aleatoria, número de éxitos en n ensayos. Se utiliza $f(x)$ en lugar de $P(X = x)$ por ser más compacta y por su uso casi universal.

Puede presentarse la distribución binomial en forma tabular como en la tabla 3.3.1.

Se establece el hecho de que la ecuación 3.3.1 es una distribución de probabilidad al demostrar que:

Tabla 3.3.1 La distribución binomial.

Número de éxitos, x	Probabilidad, $f(x)$
0	$\binom{n}{0} q^{n-0} p^0$
1	$\binom{n}{1} q^{n-1} p^1$
2	$\binom{n}{2} q^{n-2} p^2$
$\vdots$	$\vdots$
x	$\binom{n}{x} q^{n-x} p^x$
$\vdots$	$\vdots$
n	$\binom{n}{n} q^{n-n} p^n$
Total	1

1. $f(x) \geq 0$ para todos los valores reales de x . Esto se deduce del hecho de que tanto n como p son no negativos y, por lo tanto $\binom{n}{x}$, p^x y $(1-p)^{n-x}$ son todos no negativos y, en consecuencia, su producto es mayor o igual a cero.

2. $\sum f(x) = 1$. Se ve que esto es cierto si se reconoce que $\sum \binom{n}{x} q^{n-x} p^x$ es igual a $[(1-p) + p]^n = 1^n = 1$, el desarrollo binomial conocido. Si se desarrolla el binomio $(q + p)^n$, se tiene que

$$(q + p)^n = q^n + nq^{n-1}p^1 + \frac{n(n-1)}{2} q^{n-2}p^2 + \cdots + nq^1p^{n-1} + p^n$$

Si se comparan los términos del desarrollo anterior, término por término, con la $f(x)$ de la tabla 3.3.1, se observa que, término por término son equivalentes, ya que

$$f(0) = \binom{n}{0} q^{n-0} p^0 = q^n$$

$$\begin{aligned}
 f(1) &= \binom{n}{1} q^{n-1} p^1 = nq^{n-1} p^1 \\
 f(2) &= \binom{n}{2} q^{n-2} p^2 = \frac{n(n-1)}{2} q^{n-2} p^2 \\
 &\vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\
 f(n) &= \binom{n}{n} q^{n-n} p^n = p^n
 \end{aligned}$$

Ejemplo 3.3.2

Como otro ejemplo del uso de la distribución binomial, supóngase que se sabe que el 30 por ciento de los ciudadanos de cierta población son inmunes a alguna enfermedad. Si se selecciona una muestra aleatoria de tamaño 10 de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que contenga exactamente cuatro personas inmunes? Se toma la probabilidad de una persona inmune como .3. Utilizando la ecuación 3.3.1 se tiene que

$$\begin{aligned}
 f(4) &= \binom{10}{4} (.7)^6 (.3)^4 \\
 &= \frac{10!}{4!6!} (.117649)(.0081) \\
 &= .2001
 \end{aligned}$$

El cálculo de una probabilidad utilizando la ecuación 3.3.1 puede ser una tarea un tanto tediosa si el tamaño de la muestra es grande. Afortunadamente, se han tabulado las probabilidades para valores distintos de n , p y x , de modo que sólo es necesario consultar una tabla apropiada para obtener la probabilidad deseada. La tabla C del apéndice es una de las muchas tablas de este tipo que existen. Esta tabla da la probabilidad de que x sea menor o igual a algún valor especificado. Es decir, dicha tabla da las probabilidades acumuladas de $x = 0$ hasta algún valor especificado.

Se ilustrará el uso de dicha tabla utilizando el ejemplo anterior donde se deseaba encontrar la probabilidad de que $x = 4$ cuando $n = 10$ y $p = .3$. Haciendo acopio del conocimiento de las distribuciones de probabilidad acumulada de la sección anterior, se sabe que $P(x = 4)$ puede encontrarse restando $P(X \leq 3)$ de $P(X \leq 4)$. Si en la tabla se localiza $p = .3$ para $n = 10$, se encuentra que $P(X \leq 4) = .8497$ y

$P(X \leq 3) = .6496$. Restando el último del primero se obtiene $.8497 - .6496 = .2001$, que concuerda con el cálculo realizado a mano.

Obsérvese una vez más el ejemplo de los registros de nacimientos. El objetivo era determinar la probabilidad de observar exactamente tres registros de nacimientos de varones cuando $n = 5$ y $p = .52$. Para utilizar la tabla, primero se localiza $n = 5$. Sin embargo, se observa que la tabla no contiene un valor para $p = .52$. Reflexionando un poco uno puede convencerse de que es posible obtener los resultados deseados si se vuelve a plantear la pregunta como sigue: ¿cuál es la probabilidad de observar exactamente dos registros de nacimientos de niñas si la probabilidad de registro de nacimiento de un niño es de $.48$ y $n = 5$?

Puede localizarse $p = .48$ en la tabla para $n = 5$, y se observa que $P(X \leq 2) = .5375$ y $P(X \leq 1) = .2135$. La resta da $.5375 - .2135 = .324$, que coincide con el valor obtenido anteriormente.

Con frecuencia, se tiene interés en determinar las probabilidades, no para valores específicos de X , sino para intervalos como la probabilidad de que X esté entre, por decir algo, 5 y 10. Se ilustrará lo anterior con un ejemplo.

Ejemplo 3.3.3

Supóngase que se sabe que en cierta población el 10 por ciento de sus habitantes padece de daltonismo. Si de esta población se extrae una muestra al azar de 25 personas, utilícese la tabla C del apéndice para encontrar la probabilidad de que

1. Cinco o menos sean daltónicas.

Solución. Esta probabilidad es un valor de la tabla. No se necesita adición o sustracción alguna. $P(X \leq 5) = .9666$.

2. Seis o más sean daltónicas.

Solución. Este conjunto es el complemento del conjunto especificado en 1, por lo que $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - .9666 = .0334$.

3. Entre seis y nueve, inclusive, sean daltónicas.

Solución. Esto se encuentra restando la probabilidad de que X sea menor o igual a 5 de la probabilidad de que X sea menor o igual a 9.

9. Es decir,

$$P(6 \leq X \leq 9) = P(X \leq 9) - P(X \leq 5) = .9999 - .9666 = .0333$$

4. Dos, tres o cuatro sean daltónicas.

Solución. Esta es la probabilidad de que X esté entre 2 y 4 inclusive.

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(X \leq 4) - P(X \leq 1) = .9020 - .2712 = .6308$$

La distribución binomial tiene dos parámetros, n y p . Son parámetros en el sentido de que son suficientes para especificar una distribución binomial. La distribución binomial es en realidad una familia de distribuciones donde cada valor posible de n y p designa un miembro distinto de la familia. La media y variancia de la distribución binomial son, respectivamente, $\mu = np$ y $\sigma^2 = np(1 - p)$.

Estrictamente hablando, el uso de la distribución binomial se aplica a aquellas situaciones donde el muestreo es a partir de una población infinita o a partir de una población finita con reemplazo. Dado que en la práctica real frecuentemente se extraen muestras sin reemplazo de poblaciones finitas, surge naturalmente la cuestión de lo apropiado de la distribución binomial en estas circunstancias. El que la distribución binomial sea apropiada o no depende de qué tan drástico sea el efecto de estas condiciones sobre la constancia de p de ensayo a ensayo. En general, se está de acuerdo en que cuando n es pequeño en relación con N , el modelo binomial es apropiado. Algunos autores señalan que n es pequeño respecto a N , si N es por lo menos 10 veces más grande que n .

Ejercicios

En cada uno de los siguientes ejercicios, supóngase que N es suficientemente grande con respecto a n , de modo que pueda utilizarse la distribución binomial para encontrar las probabilidades dadas.

3.3.1 Supóngase que el 24 por ciento de los individuos de una población tiene el grupo sanguíneo B. Para una muestra de tamaño 20 extraída de esta población, encuentre la probabilidad de que

- a) Se encuentren exactamente tres personas con el grupo sanguíneo B.

- b) Se encuentren tres o más personas con la característica de interés.
- c) Se encuentren menos de tres.
- d) Se encuentren exactamente cinco.

3.3.2 En una población grande, el 16 por ciento de los miembros son zurdos. En una muestra al azar de tamaño 10 encuentre:

- a) La probabilidad de que exactamente dos sean zurdos.
- b) $P(X \geq 2)$.
- c) $P(X < 2)$.
- d) $P(1 \leq X \leq 4)$.

3.3.3 Supóngase que se sabe que la probabilidad de recuperación de cierta enfermedad es de .4. Si 15 personas contraen la enfermedad (considérese esto como una muestra aleatoria), ¿cuál es la probabilidad de que

- a) Tres o más se recuperen?
- b) Cuatro o más?
- c) Cinco o más?
- d) Menos de tres?

3.3.4 Supóngase que la tasa de mortalidad para cierta enfermedad es de .10 y que la contraen 10 personas de la comunidad. ¿Cuál es la probabilidad de que

- a) Ninguna sobreviva?
- b) El cincuenta por ciento muera?
- c) Al menos tres mueran?
- d) Exactamente tres mueran?

3.4 LA DISTRIBUCIÓN DE POISSON

La siguiente distribución discreta que se estudiará es la *distribución de Poisson*, llamada así en honor del matemático francés Simeon Denis Poisson (1781-1842), a quien generalmente se le acredita la publicación de su deducción en 1837.¹⁻² Esta distribución se ha utilizado ampliamente en biología y medicina. En el capítulo 7 de su libro,

Haight² ha preparado un catálogo bastante extenso de dichas aplicaciones.

Si x es el número de ocurrencias de algún evento al azar en un intervalo de tiempo o espacio (o algún volumen de materia), la probabilidad de que x ocurra está dada por la expresión

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad (3.3.1)$$

La letra griega λ (lambda) se conoce como parámetro de la distribución y es el número promedio de veces que ocurre el evento al azar en el intervalo (o volumen). El símbolo e es la constante (hasta cuatro decimales) 2.7183.

Puede demostrarse que $f(x) \geq 0$ para cada x y que $\sum_x f(x) = 1$, de modo que la distribución satisface los requisitos para una distribución de probabilidad.

El proceso de Poisson. Se ha visto que la distribución binomial resulta de un conjunto de suposiciones acerca de un proceso fundamental que proporciona un conjunto de observaciones numéricas. Este también es el caso de la distribución de Poisson. Las siguientes proposiciones describen lo que se conoce como *proceso de Poisson*.

1. Las ocurrencias (frecuencias) de los eventos son independientes. La ocurrencia de un evento en un intervalo* de espacio o tiempo no tiene efecto alguno sobre la probabilidad de una segunda ocurrencia del evento en el mismo intervalo o en cualquier otro.
2. Teóricamente, debe ser posible un número infinito de ocurrencias del evento en el intervalo.
3. La probabilidad de que se presente una sola vez el evento en un determinado intervalo es proporcional a la longitud del intervalo.
4. En cualquier porción infinitesimalmente pequeña del intervalo, se rechaza la probabilidad de que el evento se presente más de una vez.

Una característica interesante de la distribución de Poisson es el hecho de que la media y la variancia son iguales.

La distribución de Poisson se utiliza cuando se hacen registros de eventos o entidades que están distribuidos al azar en espacio o tiem-

* Para una mejor comprensión, el proceso de Poisson se estudia en términos de intervalos, aunque quedan implícitas otras unidades como el volumen de materia.

po. Puede esperarse que cierto proceso obedezca a la ley de Poisson, y con esta suposición pueden calcularse las probabilidades de que se presenten eventos o entidades dentro de alguna unidad de espacio o tiempo. Por ejemplo, suponiendo que la distribución de algún parásito entre los miembros hospederos individuales sigue la ley de Poisson, se puede calcular, conociendo el parámetro λ , la probabilidad de que un hospedero seleccionado al azar tenga x número de parásitos. En un capítulo posterior se aprenderá qué decisión tomar si es posible la suposición de que un proceso especificado obedece a la ley de Poisson.

Con el fin de ilustrar el uso de la distribución de Poisson para calcular probabilidades, considérese el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.4.1

El administrador de un hospital, que ha estado estudiando las admisiones diarias de emergencia durante un período de varios años, ha llegado a la conclusión de que están distribuidas de acuerdo a la ley de Poisson. Los registros del hospital revelan que, durante este período, las admisiones de emergencia han sido, en promedio, de tres por día. Si el administrador está en lo cierto al asumir una distribución de Poisson, encuentre la probabilidad de que

1. En cierto día ocurran exactamente dos admisiones de urgencias.

Solución. Considérese que λ es igual a 3 y que X es una variable aleatoria que denota el número de admisiones diarias de emergencia. Entonces, si X sigue la distribución de Poisson, se tiene que

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= f(2) = \frac{e^{-3} 3^2}{2!} \\ &= \frac{.050(9)}{2 \cdot 1} \\ &= .225 \end{aligned}$$

La tabla D del apéndice da los valores de e^x .

2. En un día particular no haya admisión de urgencias.

Solución.

$$\begin{aligned} f(0) &= \frac{e^{-3}3^0}{0!} \\ &= \frac{.050(1)}{1} \\ &= .05 \end{aligned}$$

3. En un día particular sean admitidos tres o cuatro casos de urgencias.

Solución. Dado que los dos eventos son mutuamente excluyentes, se utiliza la regla de adición para obtener

$$\begin{aligned} f(3) + f(4) &= \frac{e^{-3}3^3}{3!} + \frac{e^{-3}3^4}{4!} \\ &= \frac{.05(27)}{3 \cdot 2 \cdot 1} + \frac{.05(81)}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \\ &= .225 + .16875 \\ &= .39 \end{aligned}$$

En el ejemplo anterior, las probabilidades se calcularon directamente a partir de la ecuación. Sin embargo, puede utilizarse la tabla E del apéndice que da las probabilidades acumuladas para diversos valores de λ y X .

Ejemplo 3.4.2

En el estudio de cierto organismo acuático, se tomó un gran número de muestras de un estanque y se contó el número de organismos que había en cada muestra. Se encontró que el número promedio de organismos por muestra era de dos. Suponiendo que el número de organismos sigue una distribución de Poisson, encuentre la probabilidad de que

1. La siguiente muestra que se tome contenga uno o menos organismos.

Solución. En la tabla E se observa que cuando $\lambda = 2$, la probabilidad de que $X \leq 1$ es de .406. Es decir, $P(X \leq 1/2) = .406$.

2. La siguiente muestra que se tome contenga exactamente tres organismos.

Solución.

$$P(X = 3|2) = P(X \leq 3) - P(X \leq 2) = .857 - .677 = .180$$

3. La siguiente muestra que se tome contenga más de cinco organismos.

Solución. Dado que el conjunto de más de cinco organismos no incluye a cinco, se está pidiendo la probabilidad de que se observen seis o más organismos. Esta se obtiene restando la probabilidad de observar cinco o menos organismos de 1. Es decir,

$$P(X > 5|2) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - .983 = .017$$

Ejercicios

- 3.4.1 Supóngase que se sabe que en cierta área de una gran ciudad el número promedio de ratas por manzana es de cinco. Suponiendo que el número de ratas sigue una distribución de Poisson, encuentre la probabilidad de que en una manzana seleccionada al azar:
- a) Haya exactamente cinco ratas.
 - b) Haya más de cinco ratas.
 - c) Haya menos de cinco ratas.
 - d) Haya entre cinco y siete ratas, inclusive.
- 3.4.2 Supóngase que durante un período de varios años el número promedio de muertes debidas a cierta enfermedad no contagiosa ha sido de diez. Si el número de muertes debidas a esta enfermedad sigue la distribución de Poisson, ¿cuál es la probabilidad de que durante el año que transcurre:
- a) Mueran exactamente siete personas debido a la enfermedad?
 - b) Mueran diez o más personas debido a la enfermedad?
 - c) Nadie muera debido a la enfermedad?
- 3.4.3 Si el número promedio de accidentes graves por año en una fábrica grande (donde el número de empleados permanece cons-

tante) es de cinco, encuentre la probabilidad de que en el año en curso:

- a) Haya exactamente siete accidentes.
- b) Ocurran diez o más accidentes.
- c) No haya accidentes.
- d) Haya menos de cinco accidentes.

3.4.4 En un estudio de la efectividad de un insecticida sobre cierta especie de insecto, una gran extensión de tierra fue rociada. Posteriormente se examinó el área para buscar insectos vivos seleccionando al azar cuadrados y contando el número de insectos vivos por cuadrado. Las anteriores experiencias habían demostrado que el número promedio de insectos vivos por cuadrado después de la aspersión era de 0.5. Si el número de insectos vivos por cuadrado sigue una distribución de Poisson, ¿cuál es la probabilidad de que un cuadrado seleccionado contenga:

- a) Exactamente un insecto vivo?
- b) Ningún insecto vivo?
- c) Exactamente cuatro insectos vivos?
- d) Uno o más insectos vivos?

3.5 DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD

Las distribuciones de probabilidad consideradas hasta ahora, la binomial y la de Poisson, son distribuciones de variables discretas. Ahora, se estudiarán las distribuciones de variables aleatorias continuas. En el capítulo 1 se señaló que una variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores asumidos por la variable. En consecuencia, entre cualquiera de los dos valores asumidos por una variable continua, existe un número infinito de valores.

Para comprender mejor la naturaleza de la distribución de una variable aleatoria continua, considérense los datos de la tabla 1.4.1 y la figura 1.4.1. En la tabla se tienen 57 valores de la variable aleatoria, que corresponden a los pesos en onzas de tumores malignos. El histograma de la figura 1.4.1 se construyó localizando los puntos especificados sobre una línea que representa la medida de interés y levantando

una serie de rectángulos, cuyos anchos fueron las distancias entre dos puntos especificados sobre la línea y cuyas alturas representaban el número de valores de la variable que caen entre los dos puntos especificados. Los intervalos definidos por dos puntos especificados (consecutivos) cualesquiera, recibieron el nombre de intervalos de clase. Como se indicó en el capítulo 1, las subáreas del histograma corresponden a las frecuencias de ocurrencia de los valores de la variable entre los límites de la escala horizontal de estas subáreas. Esto proporciona una forma de cómo calcular la frecuencia relativa de ocurrencia de los valores entre dos puntos especificados cualesquiera: simplemente se determina la proporción del área total del histograma que cae entre los puntos especificados. Esto puede hacerse en forma más conveniente consultando las columnas de frecuencia relativa o frecuencia relativa acumulada de la tabla 1.4.3.

Imagínese ahora una situación en donde el número de valores de la variable aleatoria es muy grande y el ancho de los intervalos de clase se hace muy pequeño. El histograma resultante podría verse como el que se muestra en la figura 3.5.1.

Si se unieran los puntos medios de las celdas del histograma de la figura 3.5.1 para formar un polígono de frecuencias, evidentemente se tendría una figura mucho más uniforme que el polígono de frecuencias de la figura 1.4.2. No debe ser difícil creer que, en general, a

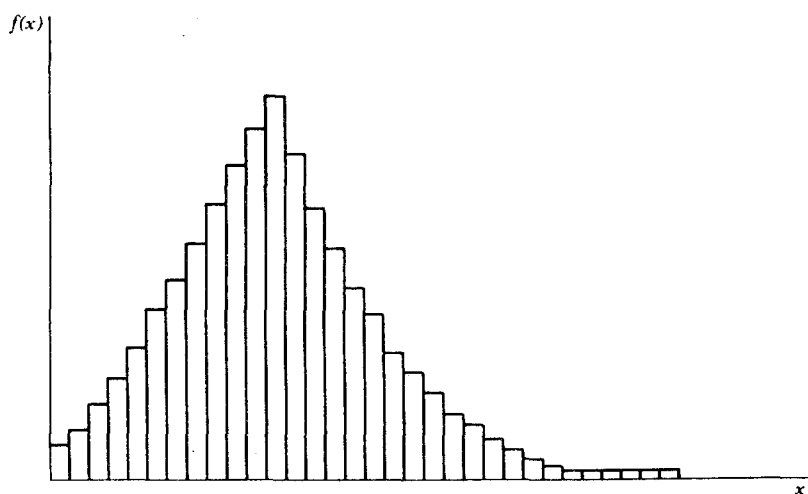


Figura 3.5.1 Histograma obtenido de un gran número de valores e intervalos de clase pequeños.

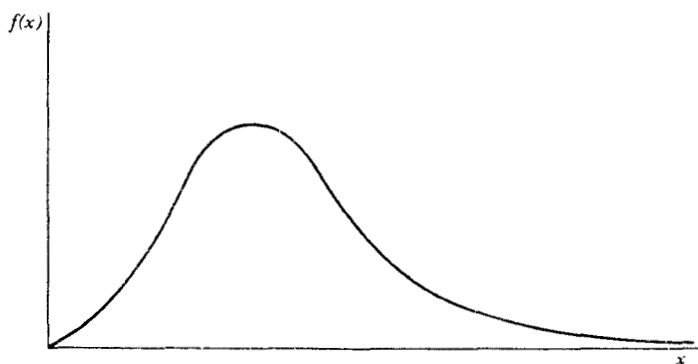


Figura 3.5.2 Representación gráfica de una distribución continua.

medida que el número de observaciones, n , tiende hacia el infinito y el ancho de los intervalos de clase tiende hacia cero, el polígono de frecuencias se aproxima a una curva uniforme como la que se muestra en la figura 3.5.2. Curvas uniformes como ésta son las que se utilizan para representar gráficamente las distribuciones de las variables aleatorias continuas. Esto tiene algunas consecuencias importantes cuando se trabaja con distribuciones de probabilidad. Primero, el área total bajo la curva es igual a uno, como lo fue con el histograma, y la frecuencia relativa de ocurrencia de los valores entre dos puntos cualesquiera sobre el eje de las x es igual al área total limitada por la curva, el eje de las x y las líneas perpendiculares levantadas en los dos puntos sobre el eje de las x . Véase la figura 3.5.3. La probabilidad de

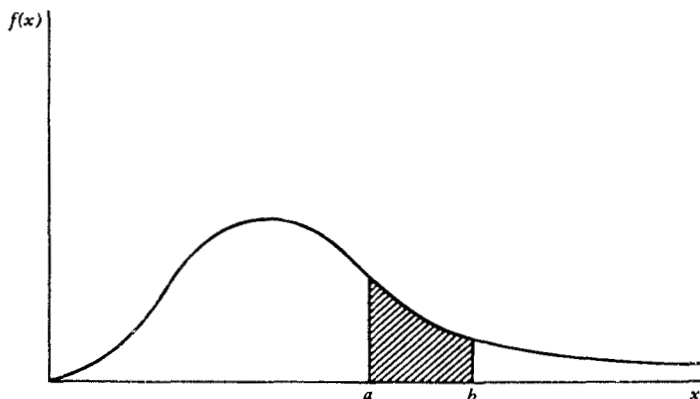


Figura 3.5.3 Gráfica de una distribución continua que muestra el área entre a y b .

cualquier valor específico de la variable aleatoria es *cero*. Esto parece lógico, dado que un valor específico está representado por un punto sobre el eje de las x y el área por arriba de un punto es cero.

Con un histograma, como ya se ha visto, las subáreas de interés pueden encontrarse sumando las áreas representadas por las celdas. En el caso de una curva uniforme, no se tienen celdas, de modo que debe buscarse un método alternativo para encontrar las subáreas. Dicho método lo proporciona el cálculo integral. Para encontrar el área bajo una curva uniforme entre dos puntos cualesquiera, a y b , se integra la *función densidad* de a a b . Una *función de densidad* es una fórmula que se utiliza para representar la distribución de una variable aleatoria continua. La integración es el caso límite de la sumatoria, pero no se llevarán a cabo integraciones de ninguna especie, dado que las matemáticas que intervienen están más allá del alcance de este libro. Como se verá más adelante, para todas las distribuciones continuas que se consideren aquí, existe una manera más fácil de encontrar las áreas bajo las curvas.

Aunque en esta sección ya se dio por entendida la definición de una distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua, a manera de resumen se presentará en una forma más compacta como sigue.

Definición

Una función no negativa $f(x)$ recibe el nombre de distribución de probabilidad (llamada a veces ~~función de densidad de probabilidad~~) de la variable aleatoria continua X si el área total limitada por su curva y el eje de las x es igual a 1, y si la subárea bajo la curva, limitada por la curva, el eje de las x y las perpendiculares trazadas en dos puntos cualesquiera, a y b , da la probabilidad de que X esté entre los puntos a y b .

3.6 LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

Se ha llegado ahora a la distribución más importante de toda la estadística, la *distribución normal*. La fórmula para esta distribución fue publicada por primera vez por Abraham De Moivre (1667-1754) el 12 de noviembre de 1733.³ Muchos otros matemáticos figuran de manera prominente en la historia de la distribución normal, incluyen-

do a Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Con frecuencia a esta distribución se le nombra como *distribución gaussiana* en reconocimiento a sus contribuciones.

La densidad normal está dada por la expresión

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad -\infty < x < \infty \quad (3.6.1)$$

En la ecuación 3.6.1 π y e son, respectivamente, las conocidas constantes 3.14159 y 2.71828, que se encuentran con frecuencia en las matemáticas. Los dos parámetros de la distribución son μ , la media, y σ , la desviación estándar. Para los fines que aquí se siguen, puede imaginarse a μ y σ de una distribución normal, respectivamente, como las medidas de tendencia central y de dispersión, como se vio en el capítulo 1. Sin embargo, dado que una variable aleatoria con distribución normal es continua y toma valores entre $-\infty$ y $+\infty$, su media y distribución estándar pueden definirse más rigurosamente; pero no pueden darse tales definiciones sin recurrir al análisis matemático. La gráfica de la distribución normal produce la conocida curva en forma de campana que se muestra en la figura 3.6.1.

Los siguientes puntos son las características más importantes de la distribución normal.

1. Es simétrica en torno a su media, μ . Como se muestra en la figura 3.6.1, la curva hacia cualquiera de los lados de μ es una imagen de espejo de la del otro lado.
2. La media, mediana y moda son iguales.
3. El área total bajo la curva arriba del eje de las x es una unidad de área. Esta característica se deduce del hecho de que la distribución normal es una distribución de probabilidad. Debido a la simetría

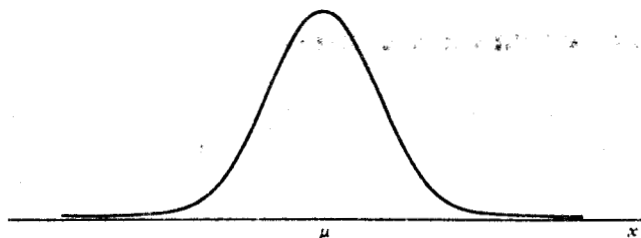


Figura 3.6.1 Gráfica de una distribución normal.

ya mencionada, el 50 por ciento del área está hacia la derecha de una perpendicular trazada en la media, y el 50 por ciento restante está hacia la izquierda.

4. Si se trazan perpendiculares a una distancia de una desviación estándar a partir de la media, en ambas direcciones, el área encerrada por estas perpendiculares, el eje de las x y la curva será aproximadamente el 68 por ciento del área total. Si se extienden estos límites laterales hasta una distancia de dos desviaciones estándar, hacia cualquier lado de la media, se encerrará aproximadamente el 95 por ciento del área, y extendiéndolas hasta una distancia de tres desviaciones estándar, se logrará que aproximadamente el 99.7 por

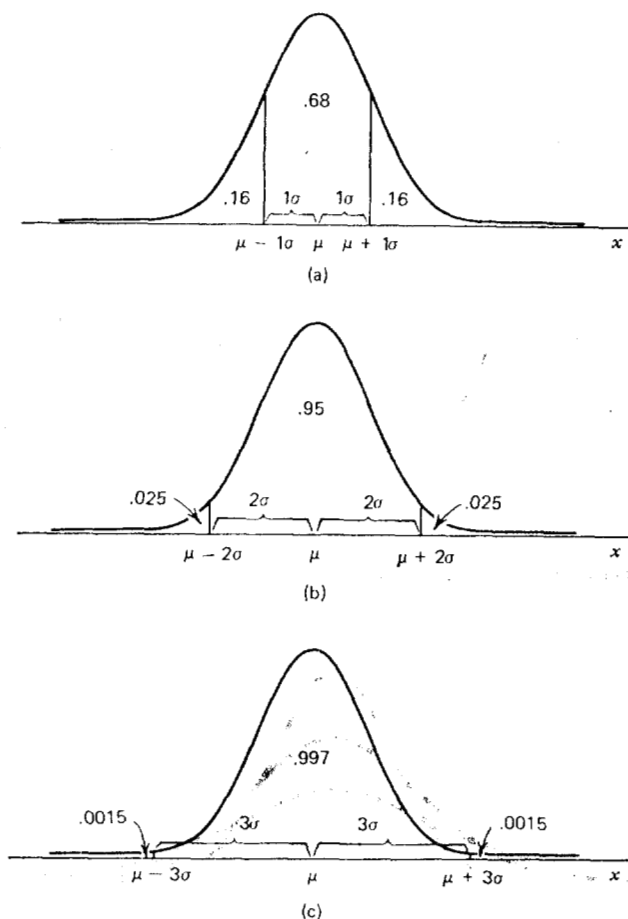


Figura 3.6.2 Subdivisión del área bajo la curva normal (las áreas son aproximadas).

ciento del área total quede encerrada. Estas áreas aproximadas se ilustran en la figura 3.6.2.

5. La distribución normal está determinada completamente por los parámetros μ y σ . En otras palabras, se especifica una distribución normal distinta para cada valor distinto de μ y σ . Los valores distintos de μ trasladan la gráfica de la distribución a lo largo del eje de las x , como se muestra en la figura 3.6.3. Los diferentes valores de σ determinan el grado de aplanamiento o levantamiento de la gráfica de la distribución, como se aprecia en la figura 3.6.4.

La distribución normal unitaria o normal estándar. La última característica mencionada de la distribución normal implica que ésta es en realidad una familia de distribuciones en la cual un miembro se distingue de otro con base en los valores de μ y σ . El miembro más importante de esta familia es la *distribución normal unitaria o normal estándar*, llamada así porque tiene una media de cero y una desviación estándar de uno. Esta distribución puede obtenerse a partir de la ecuación 3.6.1, haciendo que $\mu = 0$ y $\sigma = 1$. La variable aleatoria que

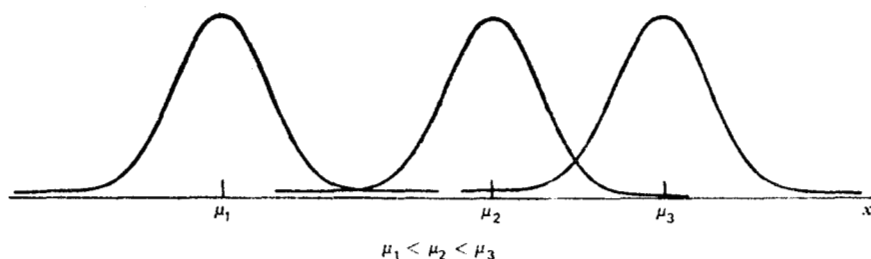


Figura 3.6.3 Tres distribuciones normales con diferentes medias.

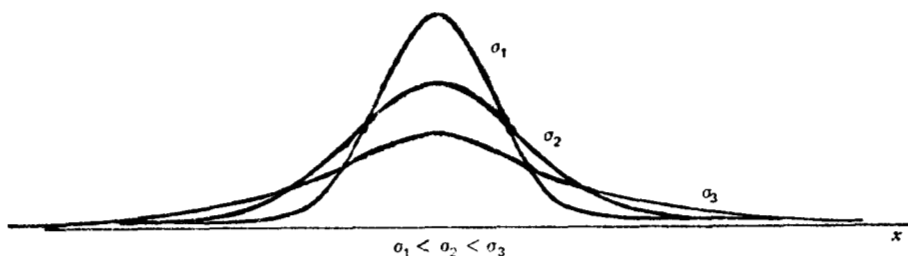


Figura 3.6.4 Tres distribuciones normales con diferentes desviaciones estándar.

resulta, $(x - \mu)/\sigma$, se designa generalmente por la letra z , de modo que la ecuación para la distribución normal unitaria se escribe como

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad -\infty < z < \infty \quad (3.6.2)$$

La gráfica de la distribución normal unitaria se muestra en la figura 3.6.5.

Para encontrar la probabilidad de que z tome un valor entre dos puntos cualesquiera sobre el eje z , por ejemplo z_0 y z_1 , debe encontrarse el área limitada por las perpendiculares trazadas en estos puntos, la curva y el eje horizontal. Como se mencionó anteriormente, las áreas bajo la curva de una distribución continua se encuentran integrando la función entre dos valores de la variable. Entonces, en el caso de la normal unitaria, para encontrar el área entre z_0 y z_1 , se necesita calcular la siguiente integral:

$$\int_{z_0}^{z_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz$$

Afortunadamente, no tiene que llevarse a cabo esta integración, dado que se cuenta con tablas que proporcionan los resultados de todas aquellas integraciones que podrían ser interesantes. La tabla F del apéndice es un ejemplo de estas tablas. En dicha tabla se encuentran las áreas bajo la curva entre $-\infty$ y los valores de z mostrados en la columna de la extrema izquierda de la tabla. El área sombreada de la figura 3.6.6 representa el área dada en la tabla como aquella entre $-\infty$ y $z = z_0$.

Ilústrese ahora el uso de la tabla F por medio de varios ejemplos.

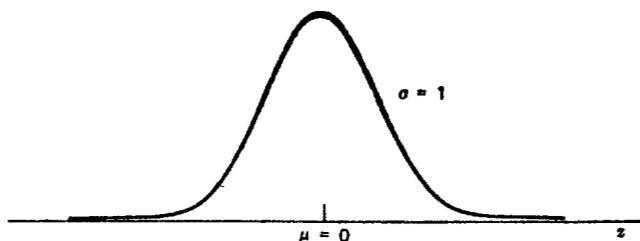


Figura 3.6.5 La distribución normal unitaria.

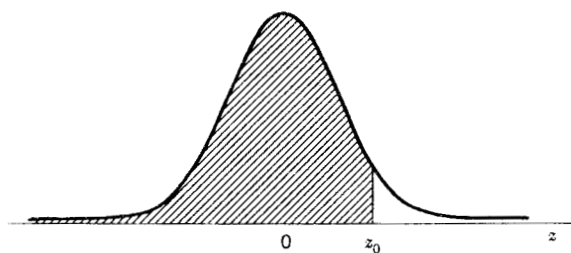


Figura 3.6.6 Área dada por la tabla F del apéndice.

Ejemplo 3.6.1

Dada la distribución normal unitaria, encuentre el área bajo la curva, por arriba del eje z , entre $-\infty$ y $z = 2$.

Solución. Será útil trazar un esquema de la distribución normal unitaria y sombreadar el área que se desea, como en la figura 3.6.7. Si se localiza $z = 2$ en la tabla F y se lee el valor correspondiente en el cuerpo de dicha tabla, se encuentra que el área deseada tiene un valor de .9772. Esta área puede interpretarse de varias maneras: como la probabilidad de que una z seleccionada al azar de la población de z tenga un valor entre $-\infty$ y 2 , como la frecuencia relativa de ocurrencia (o proporción) de los valores de z entre $-\infty$ y 2 , o bien puede decirse que el 97.72 por ciento de las z tiene un valor entre $-\infty$ y 2 .

Ejemplo 3.6.2

¿Cuál es la probabilidad de que una z seleccionada al azar de la población de z tenga un valor entre -2.55 y $+2.55$?

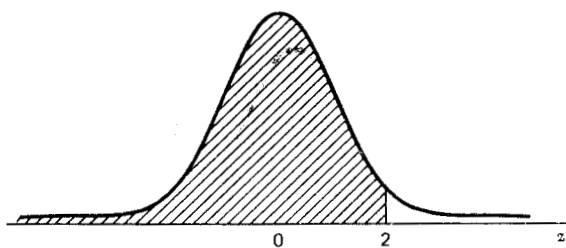


Figura 3.6.7 Distribución normal unitaria que muestra el área entre $-\infty$ y $z = 2$.